

Tecnológico de Monterrey

Programa de Doctorado

Gemelo digital inalámbrico para sensado humano

*Modelado del canal, fidelidad diferencial y observabilidad
mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa*

Manuscrito de investigación doctoral

Autor: [Nombre del doctorando]

Dirección de tesis: [Por completar]

Guadalajara, México — 2026

Resumen

Esta tesis estudia bajo qué condiciones el canal inalámbrico permite recuperar patrones de actividad y fisiología mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa. Una medición no observa directamente el estado humano: combina geometría, propagación multitrayecto, forma de onda, antenas, instrumentación y protocolo. Se propone un gemelo digital inalámbrico físicamente estructurado para modelar esa cadena, distinguir fidelidad estática de fidelidad diferencial y cuantificar resolubilidad, observabilidad e incertidumbre antes de resolver el problema inverso.

La evidencia actual utiliza DICHASUS dc01 para calibración y análisis de fase. B0–B2 muestran que mejorar potencia, magnitud y dispersión de retardos no mejora necesariamente la fase compleja. Una componente de retardo efectivo presenta transferibilidad espacial limitada y mejora el canal bajo condiciones declaradas. S4.7-R muestra que representaciones relativas aumentan la discriminabilidad espacial estática, principalmente entre regiones, sin demostrar sensing ni fidelidad diferencial. S4.7-Ua no encuentra evidencia de predictibilidad circular transferible de la fase común a partir de los descriptores evaluados; el resultado se interpreta como un límite operacional, no como impredecibilidad universal. Una auditoría pathwise verifica la síntesis por trayectorias, pero revela condición numérica extrema en una configuración: rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta. DICHASUS d010 aporta evidencia dinámica complementaria, aunque el movimiento del transmisor no equivale al movimiento humano con terminales fijos.

Estos hallazgos reorientan la validación hacia perturbaciones físicas controladas. E0 medirá el piso instrumental y la referencia; E1 impondrá desplazamientos conocidos para comparar ΔH , Jacobianos reales y simulados; E2 utilizará un fantoma respiratorio antes de incorporar personas. Wi-Fi y LoRa se tratan como operadores distintos del mismo estado físico. La contribución buscada es establecer qué representación conserva sensibilidad, cuándo el gemelo reproduce esa sensibilidad y cuándo la evidencia disponible exige incertidumbre o abstención.

Abstract

This dissertation investigates when wireless channels support the recovery of human activity and physiological patterns using Wi-Fi and LoRa infrastructure. A measurement does not directly observe the human state: it combines geometry, multipath propagation, waveform, antennas, hardware, and protocol. A physically structured wireless digital twin is proposed to model this chain, distinguish static from differential fidelity, and quantify resolvability, observability, and uncertainty before solving the inverse problem.

The current evidence uses DICHASUS dc01 for calibration and phase analysis. B0–B2 show that improving power, magnitude, and delay spread does not necessarily improve complex phase agreement. An effective delay component exhibits limited spatial transferability and improves the channel under stated conditions. S4.7-R shows that relative representations increase static spatial discriminability, mainly across regions, without establishing sensing or differential fidelity. S4.7-Ua finds no evidence of transferable circular predictability of the common phase from the evaluated descriptors; this is an operational limit rather than a claim of universal unpredictability. A pathwise audit verifies trajectory summation but reveals extreme numerical conditioning in one configuration: full algebraic rank does not imply robust coefficient identifiability. DICHASUS d010 provides complementary dynamic evidence, although transmitter motion is not equivalent to human motion with fixed terminals.

These findings redirect validation toward controlled physical perturbations. E0 will measure the instrumental floor and reference stability; E1 will impose known displacements to compare ΔH and measured versus simulated Jacobians; E2 will use a respiratory phantom before human experiments. Wi-Fi and LoRa are treated as different observation operators of the same physical state. The intended contribution is to establish which representation preserves sensitivity, when the twin reproduces that sensitivity, and when the available evidence requires uncertainty or abstention.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
Acrónimos	ix
Convenciones de notación	x
I Fundamentos del canal inalámbrico y del sensado	1
1 Introducción	2
1.1 De la infraestructura de comunicación al sensado	2
1.2 Mezcla entre física e instrumentación	2
1.3 Modelo generativo y contrato de variables	3
1.4 Pregunta central y alcance	3
1.5 Organización del manuscrito	4
2 Propagación electromagnética y canal inalámbrico	5
2.1 Jerarquía física del modelo	5
2.2 Campos, materiales y mecanismos de propagación	5
2.3 Pérdida de propagación y escalas espaciales	6
2.4 Modelos deterministas, estadísticos e híbridos	6
2.5 Representación equivalente en banda base	7
2.6 Transición al canal resoluble	7
3 Canal multitrayecto, diversidad y sistemas de banda ancha	8
3.1 Representación multitrayecto, CIR y CFR	8
3.2 Dispersión, coherencia y resolución en retardo	9
3.3 Doppler y coherencia temporal	9
3.4 Diversidad espacial, MIMO y OFDM	9
3.5 Instrumentación, sincronización y fase	10

3.6	Convención espectral y retardo efectivo	10
4	Del canal de comunicaciones al observable para sensado	12
4.1	Estado físico, canal y operador de observación	12
4.2	Sensibilidad geométrica de una trayectoria	12
4.3	Escalas de fase y metrología	13
4.4	Interferencia, Fresnel y dinámica humana	14
4.5	Invariantes y sensibilidad preservada	14
4.6	Wi-Fi y LoRa como observadores distintos	14
II	Gemelos inalámbricos y estado del arte	15
5	Gemelos digitales inalámbricos y calibración diferenciable	16
5.1	De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico	16
5.2	Calibración como problema inverso	17
5.3	Separación de fuentes de error	17
5.4	Jerarquía de la literatura y de la evidencia	18
5.5	DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático	19
5.6	Fidelidad de campo y fidelidad diferencial	19
5.7	Reconstrucción métrica y registro del gemelo	20
6	Representaciones aprendidas, geometría y dinámica del entorno	22
6.1	Por qué representar y no sólo simular	22
6.2	Regímenes de información	22
6.3	Campos implícitos	23
6.4	Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría	23
6.5	El espacio de trayectorias como representación intermedia	24
6.6	Hipótesis de factorización latente	24
6.7	Dos ramas complementarias de representación	25
6.7.1	Familia operacional para S4.7-R	25
6.8	Dinámica, inversión y transferencia	27
6.9	Síntesis comparativa	28
7	Sensado humano mediante Wi-Fi y LoRa	30
7.1	Presencia, movimiento y actividad	30
7.2	Micromovimiento y respiración	30
7.3	Múltiples usuarios y diversidad física	31
7.4	Generalización y representación para transferencia	31
7.5	LoRa: alcance, PHY e información disponible	32

7.6	Dos operadores, una pregunta de observabilidad	32
8	Fidelidad diferencial, invariancia, resolubilidad y observabilidad	34
8.1	Fidelidad estática y fidelidad diferencial	34
8.2	Invariancia instrumental y costo diferencial	35
8.3	Resolubilidad e identificabilidad pathwise	35
8.4	Problema inverso, identificabilidad y observabilidad local	35
8.5	Perturbaciones e información equivalente	36
8.6	Escala, rango y criterios espectrales	37
8.7	Respiración como ejemplo conductor	37
8.8	Redes distribuidas y dependencia estadística	38
8.9	Observabilidad física y disponibilidad temporal	38
8.10	Incertidumbre y abstención	38
8.11	Información de la forma de onda y de la frecuencia respiratoria	39
8.12	Efecto de eliminar perturbaciones sobre la sensibilidad útil	39
8.13	Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física	40
8.14	Contraste experimental de la información preservada	40
III	Planteamiento y validación	42
9	Problema de investigación, hipótesis y alcance	43
9.1	Problema general	43
9.2	Preguntas doctorales	43
9.3	Objetivo general	44
9.4	Objetivos específicos	44
9.5	Hipótesis falsables	44
9.6	Alcance, dominios y extensiones	45
9.7	Núcleo doctoral y proyecto financiado	46
10	Metodología, conjuntos de datos y diseño experimental	47
10.1	Incorporación gradual de complejidad	47
10.2	Cadena de evidencia	47
10.3	Conjuntos de datos y función metodológica	48
10.4	Evaluación sin oráculo y particiones	48
10.5	Jerarquía primaria de escenarios E0–E5	49
10.6	Variables, representaciones y comparaciones	49
10.7	Aprendizaje, optimización e inferencia estadística	50
10.8	Criterios de avance y evidencia negativa	50
10.9	Trazabilidad y reproducibilidad	51

IV	Evidencia experimental y transición dinámica	52
11	Gemelo estático, discrepancia de fase e identificabilidad	53
11.1	Banco dc01 y condiciones de evaluación	53
11.2	Fidelidad estática B0–B2	53
11.3	Estructura de la discrepancia y componente transferible	54
11.4	Fase común al arreglo	55
11.5	S4.7-R: representaciones relativas e información espacial	55
11.6	S4.7-Ua: predictibilidad circular de la fase común	56
11.7	S4.7-Ub.0: resolubilidad del modelo por trayectorias	57
11.8	Evidencia dinámica complementaria de d010	57
11.9	Síntesis científica y consecuencias	58
11.10	Trazabilidad histórica	58
12	Fidelidad diferencial y experimentación controlada	59
12.1	E0: caracterización del piso instrumental	59
12.2	Referencia coherente y límites de cancelación	60
12.3	E1: perturbación mecánica conocida	60
12.4	Comparación de representaciones en E1	60
12.5	E2: fantoma respiratorio	61
12.6	Preflight simulado y criterio de paso	61
V	Plataforma, proyecto y síntesis	62
13	Plataforma experimental y protocolo multimodal	63
13.1	Arquitectura funcional	63
13.2	Radios y modalidades de referencia	63
13.3	Sincronización y reloj	63
13.4	Geometría, registro y metrología	64
13.5	Protocolo de sesión y metadatos	65
13.6	Criterio de disponibilidad científica	65
14	Etapas 1 del proyecto financiado	66
14.1	Alcance y criterio rector de la Etapa 1	66
14.2	Organización de las líneas de trabajo	67
14.2.1	LT1 — Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial . . .	68
14.2.2	LT2 — Marco de datos, protocolo y métodos de referencia	69
14.2.3	LT3 — Plataforma experimental multimodal de laboratorio	70
14.2.4	LT4 — Estudio experimental preliminar y controlado . .	72

14.2.5	LT5 — Vinculación comunitaria, Colmenas Guadalajara y taller de IoT	73
14.2.6	LT6 — Integración y transición a la Etapa 2	74
14.3	Secuencia y dependencias	74
14.4	Cronograma de la Etapa 1	75
14.4.1	Paquete técnico de las primeras ocho semanas	75
14.5	Movilidad científica	77
14.6	Plan de adquisiciones	77
14.6.1	Inventario reportado y verificación funcional	77
14.6.2	Plataforma experimental de radiofrecuencia — bolsa autorizada: \$40,000 MXN	78
14.6.3	Metrología y referencias — bolsa autorizada: \$40,000 MXN	78
14.6.4	Kits de divulgación — bolsa autorizada: \$70,000 MXN	79
14.7	Presupuesto consolidado de la Etapa 1	80
14.8	Matriz de hitos y decisiones	81
14.9	Síntesis	81
15	Síntesis científica y perspectivas	82
15.1	Resultados establecidos	82
15.2	Resultados negativos y límites identificados	82
15.3	Hipótesis revisadas por la evidencia	83
15.4	Experimentos con mayor valor informativo	83
15.5	Agenda doctoral y proyecto	84

Acrónimos

CFO desajuste de frecuencia de portadora 10

CFR respuesta en frecuencia del canal 8

CIR respuesta al impulso del canal 8

CSI información del estado del canal 10

DRT trazado de rayos diferenciable 17

FIM matriz de información de Fisher 36

LTI lineal e invariante en el tiempo 7

NMSE error cuadrático medio normalizado 19

OFDM multiplexación por división de frecuencias ortogonales 10

PDP perfil de potencia en función del retardo 9

SFO desajuste de frecuencia de muestreo 10

SNR relación señal a ruido 6

STO desajuste temporal de muestreo 10

Convenciones de notación

Símbolo	Uso reservado en el manuscrito
q	Estado o variable física de interés.
t, τ, f	Tiempo físico, retardo de propagación y frecuencia.
$h(t, \tau); H(f, t)$	Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia del canal ideal o modelado.
$\tilde{H}$	Canal medido cuando es necesario distinguirlo de H .
Y	Dato disponible después de forma de onda, instrumentación, protocolo y muestreo.
$V(H)$	Representación o transformación del canal utilizada para inferencia.
$\Delta H(q; \Delta q)$	Respuesta diferencial producida por una perturbación Δq .
J_q	Jacobiano del canal u observable respecto de q .
F_q	Matriz de información de Fisher respecto de q .
Σ	Covarianza de ruido, perturbaciones o estado, según el contexto declarado.
$\mathcal{O}_m$	Operador de observación de la modalidad de radio m .
λ, B	Longitud de onda y ancho de banda ocupado.

Parte I

Fundamentos del canal inalámbrico y del sensado

Capítulo 1

Introducción

1.1. De la infraestructura de comunicación al sentido

Las redes inalámbricas transportan información a través de un medio que atenúa, retarda, dispersa y mezcla la señal. La teoría de comunicaciones relaciona esos mecanismos con el canal, la forma de onda y el receptor [1–3]. Esta tesis utiliza la misma cadena con una segunda finalidad: el canal se interpreta como una medición indirecta del entorno y de los objetos que lo perturban.

La reinterpretación es física. Reflexión, difracción, dispersión, obstrucción y movimiento modifican amplitud, retardo, fase, Doppler y dirección de las contribuciones. La información disponible depende de geometría, longitud de onda, ancho de banda, apertura, cadencia e instrumentación. Un estimador no puede recuperar una variable que el operador de observación no haya preservado.

Wi-Fi ofrece CSI multicarrier y ha permitido estudiar presencia, actividad y respiración, aunque la generalización entre habitaciones, sujetos y dispositivos permanece abierta [4, 5]. LoRa aporta otra combinación de alcance, ancho de banda, tráfico y acceso al PHY [6–8]. Ambas tecnologías observan el mismo mundo mediante operadores diferentes.

1.2. Mezcla entre física e instrumentación

Una medición reúne al menos entorno, dinámica humana, fisiología, configuración de radio y perturbaciones instrumentales. Un modelo discriminativo puede usar la identidad de una sala o dispositivo como atajo; una calibración electromagnética puede mejorar potencia sin corregir fase; una normalización puede estabilizar sesiones y eliminar a la vez la señal de micromovimiento. Por ello, la calidad relevante para

sensado no se reduce al error del canal estático.

Sea q la variable física. La tesis parte de la distinción

$$D(H_{\text{DT}}, H_{\text{real}}) \not\Rightarrow D\left(\frac{\partial H_{\text{DT}}}{\partial q}, \frac{\partial H_{\text{real}}}{\partial q}\right), \quad (1.1)$$

entendida como ausencia de implicación entre una buena reconstrucción del campo y una buena reconstrucción de su sensibilidad. Esta afirmación estructura el manuscrito: primero se define qué mide la radio; después se comparan gemelos y representaciones; finalmente se contrastan derivadas mediante perturbaciones físicas.

1.3. Modelo generativo y contrato de variables

La escena dinámica determina un soporte de interacciones $\Gamma(t)$. Para la modalidad m , un modelo electromagnético produce trayectorias efectivas

$$\mathcal{P}_m(t) = \mathcal{R}_{\text{EM}}^{(m)}(\Gamma(t); s_{R,m}), \quad (1.2)$$

que sintetizan H_m y generan la medición

$$Y_m(t) = \mathcal{O}_m(H_m[\mathcal{P}_m(t)]; s_{R,m}, s_{N,m}(t)) + \eta_m(t). \quad (1.3)$$

s_R describe radio y protocolo; s_N , perturbaciones instrumentales. Wi-Fi y LoRa comparten escena y estado físico, pero no necesariamente ganancias ni caminos observables idénticos.

La cadena científica es

$$\underbrace{q, \Gamma}_{\text{mundo}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{EM}}} H \xrightarrow{\mathcal{O}_m} Y_m \xrightarrow{V} \text{representación} \longrightarrow \{\hat{q}, \Sigma_q, F_q\}. \quad (1.4)$$

El gemelo resuelve el modelo directo; V define qué información se conserva; el problema inverso estima el estado; F_q caracteriza información local bajo supuestos declarados. Las variables latentes se tratarán como descomposiciones conceptuales sujetas a intervenciones, no como causas automáticamente identificadas.

1.4. Pregunta central y alcance

La pregunta general es qué representación reduce variabilidad instrumental, conserva la respuesta diferencial del canal y permite transferir inferencia de movimiento y fisiología con una cantidad limitada de datos reales. Esta pregunta se divide en invariancia

y sensibilidad, fidelidad diferencial y observabilidad, y transferencia condicionada por física.

El alcance primario comprende presencia, movimiento y respiración mediante Wi-Fi y LoRa. La postura detallada, múltiples usuarios, optimización de red y sitio piloto son extensiones condicionadas a evidencia. La recuperación de forma de onda precede cualquier interpretación clínica. El trabajo utiliza aprendizaje para calibrar, representar y resolver la inversión; no se denomina PINN salvo cuando una red aproxime una ecuación diferencial con su residuo explícito [9].

La evidencia actual pertenece sobre todo al régimen estático: calibración B0–B2, estructura de discrepancia de fase, predicción parcial de retardo, representaciones relativas y auditoría de identificabilidad pathwise. S4.7-Ua aporta un resultado negativo sobre la fase común. Estos hallazgos motivan E0–E2, pero no constituyen aún validación de sensado humano.

1.5. Organización del manuscrito

La Parte I desarrolla propagación, canal de banda ancha y el paso de H a un observable de sensado. La Parte II revisa gemelos, representaciones RF, evidencia de Wi-Fi/LoRa y formaliza fidelidad diferencial, resolubilidad y observabilidad. La Parte III deriva preguntas, hipótesis y metodología. La Parte IV presenta la evidencia estática disponible y los protocolos dinámicos. La Parte V documenta plataforma, Etapa 1 y perspectivas. El orden busca que cada decisión experimental resulte de una limitación física o inferencial establecida previamente.

Capítulo 2

Propagación electromagnética y canal inalámbrico

2.1. Jerarquía física del modelo

Un modelo de canal útil conserva los grados de libertad que determinan la pregunta experimental. La jerarquía adoptada en esta tesis es

campos electromagnéticos $\longrightarrow$ mecanismos y trayectorias
 $\longrightarrow$ canal equivalente en banda base
 $\longrightarrow$ muestras del receptor.

El primer nivel establece las leyes y condiciones de frontera; el segundo aproxima cómo la escena transforma el campo; el tercero representa la relación entrada-salida; el cuarto incorpora forma de onda, sincronización y hardware. Esta separación evita atribuir significado material a un parámetro efectivo y permite elegir la resolución necesaria para cobertura, calibración o sensado [1, 2].

2.2. Campos, materiales y mecanismos de propagación

En un medio lineal, isotrópico y local, los campos satisfacen

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

con $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ y $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. La permitividad, permeabilidad y conductividad determinan almacenamiento, propagación y pérdida. Sus discontinuidades producen reflexión y transmisión; aristas y objetos finitos introducen difracción y dispersión. En interiores, la señal recibida es la superposición coherente de esas interacciones [1, 10].

La longitud de onda

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (2.3)$$

fija simultáneamente una escala geométrica y una escala de fase. Un error milimétrico puede ser despreciable para cobertura y decisivo para un observable coherente.

Para la convención temporal $e^{j\omega t}$, un dieléctrico conductor puede representarse mediante $\epsilon_c = \epsilon_0 \epsilon_r - j\sigma/\omega$. En incidencia plana, los coeficientes de Fresnel dependen de polarización, ángulo e impedancia; por ejemplo,

$$\Gamma_{\text{TE}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad \eta_m = \sqrt{\frac{j\omega \mu_m}{\sigma_m + j\omega \epsilon_m}}. \quad (2.4)$$

Los parámetros recuperados desde un canal finito pueden ser efectivos si compensan geometría, rugosidad o mecanismos omitidos; no se identificarán automáticamente con propiedades constitutivas verdaderas.

2.3. Pérdida de propagación y escalas espaciales

En espacio libre y campo lejano, la ecuación de Friis expresa

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2, \quad (2.5)$$

mientras un modelo log-distancia resume la tendencia de gran escala mediante

$$PL(d) = PL(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma. \quad (2.6)$$

El término X_σ representa sombreado sobre una población de ubicaciones; no sustituye la interferencia multitrayecto en una posición concreta [1, 11]. Potencia y relación señal a ruido (SNR) describen condiciones de comunicación, pero no garantizan sensibilidad frente a una perturbación humana.

2.4. Modelos deterministas, estadísticos e híbridos

Los modelos estadísticos describen distribuciones de pérdida, desvanecimiento, retardo y Doppler sobre clases de entornos. Permiten analizar desempeño promedio

y robustez, pero no determinan qué objeto originó una componente. Los modelos deterministas, incluido el trazado de rayos, condicionan el canal a una escena explícita y conservan correspondencia geométrica a costa de información sobre materiales, antenas y registro. Los modelos híbridos retienen estructura geométrica y aprenden o estocastizan los mecanismos no resueltos [1, 12].

En esta investigación, el gemelo condicionado por la escena proporciona intervenciones y derivadas; los modelos estadísticos describen error residual, instrumentación y condiciones fuera de distribución. Un buen ajuste estadístico no constituye por sí mismo una reconstrucción causal del entorno.

2.5. Representación equivalente en banda base

Sea

$$x_{\text{RF}}(t) = \sqrt{2} \Re\{x(t)e^{j2\pi f_c t}\}, \quad (2.7)$$

donde $x(t)$ es la envolvente compleja. Para un canal lineal variante en el tiempo,

$$y(t) = \int h(t, \tau)x(t - \tau) d\tau + n(t), \quad (2.8)$$

con $h(t, \tau)$ la respuesta al impulso y $n(t)$ ruido e interferencia. Si el canal cambia poco durante una ventana declarada, puede aproximarse como lineal e invariante en el tiempo (LTI); en sensado, el movimiento de interés es precisamente una fuente de variación, por lo que esta aproximación nunca se adopta sin especificar su escala temporal [1, 13].

2.6. Transición al canal resoluble

Las ecuaciones anteriores establecen la física y la relación entrada–salida, pero aún no indican qué componentes pueden distinguirse con ancho de banda, apertura y tiempo de observación finitos. El capítulo siguiente introduce la representación multitrayecto, la diversidad espacial y las distorsiones de adquisición. La existencia física de dos caminos no implica que sus coeficientes sean identificables a partir de las muestras disponibles.

Capítulo 3

Canal multitrayecto, diversidad y sistemas de banda ancha

3.1. Representación multitrayecto, CIR y CFR

Para una escena y una modalidad de radio dadas, una aproximación de alta frecuencia expresa el canal como

$$H_m(f, t) = \sum_{\ell=1}^{L_m(t)} \alpha_{m,\ell}(f, t) \exp\{-j2\pi f \tau_{m,\ell}(t)\}, \quad (3.1)$$

donde $\alpha_{m,\ell}$ reúne pérdidas, diagramas e interacciones, y $\tau_{m,\ell} = d_{m,\ell}/c$. El subíndice m impide suponer que dos radios observan el mismo conjunto efectivo de caminos.

Cuando cada ganancia es aproximadamente plana en la banda,

$$h_m(t, \tau) = \sum_{\ell=1}^{L_m(t)} \alpha_{m,\ell}(t) \delta(\tau - \tau_{m,\ell}(t)), \quad (3.2)$$

y la respuesta en frecuencia del canal (CFR) es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del canal (CIR). Si la interacción es dispersiva, su contribución requiere una respuesta extendida. La potencia coherente contiene términos cruzados,

$$|H(f)|^2 = \sum_{\ell} |\alpha_{\ell}|^2 + 2\Re \sum_{\ell < r} \alpha_{\ell} \alpha_r^* e^{-j2\pi f(\tau_{\ell} - \tau_r)}, \quad (3.3)$$

por lo que sumar energías de caminos no reproduce, en general, la potencia del canal complejo.

3.2. Dispersión, coherencia y resolución en retardo

El perfil de potencia en función del retardo (PDP) $P_h(\tau) = \mathbb{E}[|h(t, \tau)|^2]$ permite definir

$$\bar{\tau} = \frac{\int \tau P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau}, \quad (3.4)$$

$$\tau_{\text{rms}} = \left[\frac{\int (\tau - \bar{\tau})^2 P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau} \right]^{1/2}. \quad (3.5)$$

El ancho de coherencia es inversamente proporcional a la dispersión, con una constante dependiente del umbral de correlación. Debe distinguirse de la resolución nominal impuesta por el ancho de banda ocupado:

$$\Delta\tau \sim \frac{1}{B}, \quad \Delta d_{\text{path}} \sim \frac{c}{B}. \quad (3.6)$$

Para rango monostático aparece $c/(2B)$. Dos caminos con separación menor que esta escala pueden inducir columnas casi colineales en un problema inverso. Esta relación reaparecerá al analizar condición numérica e identificabilidad [1, 3].

Una transformación $H'(\nu) = e^{j\phi_0} e^{-j2\pi\nu\delta\tau} H(\nu)$ desplaza la respuesta ideal a $h'(\tau) = e^{j\phi_0} h(\tau - \delta\tau)$. Conserva magnitud y dispersión RMS cuando se observa el soporte completo, pero cambia la referencia de retardo. En una IFFT finita deben controlarse ventana, máscara y plegado.

3.3. Doppler y coherencia temporal

El movimiento modifica longitud, ganancia y visibilidad de las trayectorias. El espectro Doppler describe la variación temporal y el tiempo de coherencia es inversamente proporcional a su extensión bajo una convención declarada. Esta cantidad caracteriza correlación del canal; no es por sí sola un teorema de muestreo para respiración o actividad. La recuperabilidad depende además del espectro del estado, los intervalos de observación, los huecos de tráfico y el ruido [1, 13].

3.4. Diversidad espacial, MIMO y OFDM

Con N_t antenas transmisoras y N_r receptoras, $\mathbf{H}(f, t) \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$. Sus entradas comparten dispersores y no son réplicas independientes. En comunicación, la estructura espacial determina diversidad y multiplexación; en sensado, proporciona proyecciones biestáticas distintas del mismo estado. La información adicional depende de apertura,

polarización, diagramas y geometría [1, 2].

Para una subportadora k y captura n ,

$$Y_n[k] = H_n[k]X_n[k] + W_n[k], \quad \widehat{H}_n[k] = \frac{Y_n[k]}{X_n[k]} \quad (3.7)$$

cuando $X_n[k]$ es conocido. Si el prefijo cíclico cubre la memoria significativa, multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) aproxima la convolución por ganancias escalares en frecuencia [14]. La información del estado del canal (CSI) es una estimación condicionada por el receptor y su procesamiento, no una lectura directa del campo.

3.5. Instrumentación, sincronización y fase

Una observación práctica admite el modelo local

$$\widetilde{H}_n[k] = g_n[k]H_n[k] \exp\{j[\varphi_{0,n} + 2\pi\Delta f_{\text{CFO}}t_n - 2\pi\nu_k\Delta\tau_n]\} + w_n[k], \quad (3.8)$$

donde $g_n[k]$ incluye la respuesta de cadena, $\varphi_{0,n}$ una referencia común, el desajuste de frecuencia de portadora (CFO) induce rotación temporal y $\Delta\tau_n$ resume errores compatibles con desajuste temporal de muestreo (STO)/desajuste de frecuencia de muestreo (SFO). También intervienen ruido de fase, muestreo, reinicios y reloj. Una pendiente espectral no identifica de forma única un error de reloj, porque una discrepancia de longitud produce la misma forma.

La fase observada puede mezclar propagación física, discrepancia geométrica, adquisición y procesamiento. Su separación exige metadatos, una referencia o intervenciones. Esta taxonomía conecta las correcciones locales estudiadas por Ruah y colaboradores con los contrastes posteriores, sin interpretar cada variable latente como una causa física recuperada [15].

3.6. Convención espectral y retardo efectivo

Con $f = f_{\text{ref}} + \nu$,

$$H(f) = \sum_{\ell} \tilde{\alpha}_{\ell}(f) e^{-j2\pi f\tau_{\ell}} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(f; f_{\text{ref}}) e^{-j2\pi\nu\tau_{\ell}}, \quad (3.9)$$

donde $\alpha_{\ell} = \tilde{\alpha}_{\ell} e^{-j2\pi f_{\text{ref}}\tau_{\ell}}$. Aplicar la fase de portadora dos veces produce un error de síntesis. Un retardo ajustado entre medición y simulación puede reunir referencia, registro e interferencia; los resultados experimentales lo denominan *retardo efectivo* y

no estimación identificada del reloj.

Este capítulo fija la interfaz entre propagación y medición. El siguiente formula cómo un estado físico modifica ese canal y qué parte de la modificación permanece en el observable de sensado.

Capítulo 4

Del canal de comunicaciones al observable para sensado

4.1. Estado físico, canal y operador de observación

Sea $q(t)$ el estado físico de interés y $H(q, t)$ el canal condicionado por la escena. La radio no entrega H de forma directa, sino

$$Y_m = \mathcal{O}_m(H(q), s_{R,m}, s_{N,m}) + \eta_m, \quad (4.1)$$

donde $\mathcal{O}_m$ reúne forma de onda, ancho de banda, antenas, muestreo y procesamiento; s_R describe la configuración de radio y s_N las perturbaciones instrumentales. La inferencia busca información sobre q a través de esta composición.

Para una perturbación pequeña,

$$H(q + \Delta q) \simeq H(q) + J_H(q)\Delta q, \quad J_H(q) = \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (4.2)$$

La linealización es local y requiere una familia de trayectorias estable. Oclusiones, cambios de visibilidad y nulos por interferencia exigen diferencias finitas o simulación de perturbaciones.

4.2. Sensibilidad geométrica de una trayectoria

Para un punto móvil $\mathbf{p}_H$ en una trayectoria Tx–objeto–Rx,

$$L_H = \|\mathbf{p}_T - \mathbf{p}_H\|_2 + \|\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_R\|_2, \quad (4.3)$$

y $\phi_H = -2\pi L_H/\lambda$. Si el objeto se deslaza una cantidad x en dirección $\mathbf{n}$,

$$\frac{\partial \phi_H}{\partial x} = -\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{\mathbf{u}}_{TH} + \hat{\mathbf{u}}_{RH})^T \mathbf{n}. \quad (4.4)$$

El factor $4\pi/\lambda$ corresponde al caso radial monostático y no debe trasladarse sin geometría a un enlace biestático. La orientación puede anular la sensibilidad de primer orden aun con potencia elevada.

Para $H_p = \alpha(q, f)e^{-j2\pi d(q)/\lambda}$,

$$\nabla_q H_p = e^{-j2\pi d/\lambda} \left(\nabla_q \alpha - j \frac{2\pi}{\lambda} \alpha \nabla_q d \right), \quad (4.5)$$

lo cual muestra que el movimiento afecta longitud, amplitud y fase de interacción. Si δq posee covarianza Σ_q y se fija la fase de α ,

$$\sigma_{\phi_p}^2 \simeq \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \nabla d^T \Sigma_q \nabla d. \quad (4.6)$$

4.3. Escalas de fase y metrología

La conversión

$$\lambda = \frac{c}{f}, \quad |\delta \phi_p|_{\text{deg}} = 360^\circ \frac{|\delta d|}{\lambda} \quad (4.7)$$

origina el cuadro 4.1; no procede de un resultado medido. La frecuencia de 3.438 GHz corresponde a dc01, 5 GHz representa Wi-Fi y 60 GHz la extensión milimétrica propuesta [16, 17].

Cuadro 4.1: Sensibilidad de fase calculada para cambios de longitud total de trayectoria.

Frecuencia (GHz)	λ (mm)	$ \delta d $ (mm)	$ \delta \phi_p $ (grados)
3.438	87.2	10	41.3
5	60.0	10	60.0
28	10.7	1	33.6
60	5.0	1	72.0

La tabla explica por qué una geometría visualmente plausible puede ser insuficiente para fase. En configuración monostática a 60 GHz, un milímetro radial duplica el cambio de longitud y produce aproximadamente 144°.

4.4. Interferencia, Fresnel y dinámica humana

Respecto de un estado basal puede escribirse $H(t) = H_s + H_d(t)$, sin suponer que la descomposición sea física ni única. La perturbación observable depende de la relación compleja entre ambas componentes. Zonas de Fresnel, cancelaciones y cambios de visibilidad producen regiones de alta y baja sensibilidad [4, 18].

La respiración se modela primero como un microdesplazamiento torácico y no como una etiqueta clínica. El movimiento corporal produce cambios de mayor amplitud, no linealidades y variación de soporte. Con varios dispersores o personas, las contribuciones se superponen coherentemente; su separación depende de ancho de banda, apertura, geometría y diversidad temporal.

4.5. Invariantes y sensibilidad preservada

Si $\mathbf{h}_u(\nu_k)$ comparte una transformación $\mathbf{h}'_u(\nu_k) = e^{j\psi_u - j2\pi\nu_k\delta\tau_u} \mathbf{h}_u(\nu_k)$, el producto espacial

$$\mathbf{G}_u(k) = \mathbf{h}_u(\nu_k) \mathbf{h}_u(\nu_k)^H \quad (4.8)$$

elimina fase y retardo comunes por frecuencia. En cambio,

$$\mathbf{K}_u(k, l) = \mathbf{h}_u(\nu_k) \mathbf{h}_u(\nu_l)^H \quad (4.9)$$

elimina ψ_u y conserva sensibilidad a $\delta\tau_u$ cuando $k \neq l$. Para vectores apilados,

$$d_{U(1)}^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \min_{\psi} \|\mathbf{x} - e^{j\psi} \mathbf{y}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 + \|\mathbf{y}\|_2^2 - 2|\mathbf{x}^H \mathbf{y}|. \quad (4.10)$$

Ninguna invariancia es gratuita: su derivada respecto de q debe compararse con la del canal complejo.

4.6. Wi-Fi y LoRa como observadores distintos

Wi-Fi ofrece típicamente CSI multicarrier, mayor ancho de banda y diversidad espacial útil para microdinámica. LoRa emplea modulación chirp de banda relativamente estrecha, mayor presupuesto de enlace y acceso al PHY dependiente de la plataforma. Por tanto,

$$Y_{\text{Wi-Fi}} = \mathcal{O}_{\text{Wi-Fi}}(H), \quad Y_{\text{LoRa}} = \mathcal{O}_{\text{LoRa}}(H), \quad (4.11)$$

son observaciones distintas del mismo estado físico, no versiones intercambiables de una señal. El capítulo 7 revisará su evidencia de sensado; aquí queda establecida la cadena física desde q hasta Y .

Parte II

Gemelos inalámbricos y estado del arte

Capítulo 5

Gemelos digitales inalámbricos y calibración diferenciable

El capítulo anterior estableció la cadena que conduce desde la propagación hasta la medición de canal. Sobre esa base, este capítulo introduce el gemelo digital como una realización computacional de dicha cadena. El interés no reside únicamente en reproducir el canal observado, sino en conservar la relación entre los parámetros físicos de la escena y las variaciones de la señal que posteriormente se utilizarán para inferir movimiento y fisiología.

5.1. De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico

Un simulador de propagación predice H a partir de una escena; un gemelo digital persigue, además, correspondencia con un entorno físico concreto, actualización con mediciones y capacidad de responder a cambios. En el contrato de la ecuación (1.4), no basta con generar mapas plausibles: el modelo debe declarar qué escena, frecuencia, antena y observable reproduce. La formulación mínima es

$$\widehat{H}_m(f, t) = F_m(\Gamma(t), \mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f; \mathbf{s}_R, \boldsymbol{\theta}_E), \quad (5.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta}_E$ incluye parámetros materiales, dispersión, patrones de antena y otros parámetros físicos no conocidos exactamente.

El reto es que una reconstrucción geométrica visualmente correcta puede producir errores de fase considerables. A frecuencia portadora f_c , un error de longitud δL produce

$$\delta\phi = -2\pi \frac{\delta L}{\lambda}. \quad (5.2)$$

Por tanto, los errores centimétricos o incluso milimétricos pueden ser importantes para el sensado de movimientos pequeños. Esta observación motiva dos líneas complementarias: la calibración diferenciable de propiedades electromagnéticas y la calibración que considera errores locales de fase.

5.2. Calibración como problema inverso

Sea $\boldsymbol{\theta}$ el vector de parámetros del gemelo y $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ un conjunto de mediciones alineadas. Se define

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathcal{L} \left(H_{m,i}^{\text{real}}, F_m(\Gamma_i, \mathbf{p}_{T,i}, \mathbf{p}_{R,i}, f; \mathbf{s}_{R,i}, \boldsymbol{\theta}) \right) + \beta R(\boldsymbol{\theta}). \quad (5.3)$$

Para una pérdida real se vectorizan parte real e imaginaria, $\mathbf{u} = [\Re H; \Im H]$, y la diferenciabilidad permite obtener

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \boldsymbol{\theta}^T} \right)^T \nabla_{\mathbf{u}} \mathcal{L}. \quad (5.4)$$

Trabajos recientes de calibración con trazado de rayos diferenciable (DRT) muestran que las propiedades materiales, patrones de antena y parámetros de dispersión pueden optimizarse utilizando canales reales [19]; otros introducen errores locales de fase para modelar discrepancias geométricas pequeñas que una calibración de potencia no puede absorber [15]. En esta tesis se consideran ambas familias como componentes consecutivos, no sustitutos.

5.3. Separación de fuentes de error

Conviene escribir

$$H_{\text{real}} - H_{\text{gemelo}} = \Delta H_{\text{geom}} + \Delta H_{\text{mat}} + \Delta H_{\text{scat}} + \Delta H_{\text{ant}} + \Delta H_{\text{hw}} + \epsilon_{\text{model}}. \quad (5.5)$$

Esta suma es una contabilidad conceptual o una linealización local, no una descomposición identificable a partir de H por sí solo. Un modelo flexible todavía puede usar materiales para compensar coordenadas. Por ello la calibración será jerárquica: registro y sincronización; antenas y escala; materiales y scattering; y sólo al final residuales de fase/modelo. Priors, mediciones auxiliares e intervenciones separadas anclarán cada bloque.

5.4. Jerarquía de la literatura y de la evidencia

Los trabajos revisados no se tratarán como soluciones intercambiables. La tesis los ordena por el operador que modelan, la información que reciben y la evidencia con que se validan:

Cuadro 5.1: Función científica de la literatura en la cadena metodológica.

Bloque	Referencias y uso en la tesis	Límite de inferencia
Calibración estática	Sionna RT, calibración diferenciable y error local de fase [15, 19, 20].	Mejorar potencia o una verosimilitud con fase latente no prueba geometría verdadera ni sentido dinámico.
Campo y objetos	NeRF ² , Learnable WDT, RFScene y RadTwin [21–24].	Interpolación de campo, edición de objetos y generalización geométrica son tareas distintas y requieren entradas equivalentes para compararse.
Dinámica simulada	WaveVerse [25].	La coherencia de una simulación y sus contrastes externos no validan el Jacobiano de nuestro banco ni una forma de onda respiratoria propia.
Inversión	RayLoc, RFDT e InverTwin [26–28].	La inversión se evaluará después de validar el modelo directo, su referencia y sus discontinuidades relevantes.
Adquisición y robustez	FarSense, HiSAC, RadioRange y OpenLoRa [29–32].	Cocientes, anclas o perturbaciones simuladas dependen de sus supuestos de hardware; no acreditan coherencia del equipo propio.
Representación humana	BreatheSmart, WiMANS, WiMUSE, MURAL-Fi, MM-Fi y WiFi-JEPA [18, 33–37].	Una tarea humana bien resuelta no valida por sí misma la geometría, la fase absoluta ni el gemelo electromagnético.

Esta jerarquía determina el orden de ejecución. DICHASUS, Hoydis y Ruah fijan el problema del modelo estático; los invariantes y las referencias instrumentales delimitan el observable; las representaciones de escena se comparan después bajo regímenes de información comunes; el reflector y el fantoma contrastan fidelidad diferencial; y la inversión y el aprendizaje humano se activan cuando el observable ha demostrado sensibilidad. La secuencia no resta valor a los métodos pospuestos: evita usar éxito en una tarea como evidencia de otra.

5.5. DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático

La primera validación desarrollada utiliza DICHASUS dc01 y la escena correspondiente empleada en trabajos de calibración diferenciable [16, 19]. El banco reportado comprende $N = 10000$ posiciones y conserva el objeto experimental

$$\mathcal{D}_{\text{dc01}} = \left\{ \mathbf{p}_i, H_{m,i}^{\text{real}}, \mathcal{P}_{m,i}^{\text{RT}}, H_{m,i}^{\text{RT}} \right\}_{i=1}^N. \quad (5.6)$$

El soporte geométrico y el conjunto de trayectorias radio-dependiente se conservan como interfaz física, en lugar de almacenar únicamente el canal sintetizado. Esto permite modificar posteriormente materiales, frecuencia, observación y dinámica sin confundir el mundo común Γ con una realización particular $\mathcal{P}_m$.

La comparación B0–B2 y los diagnósticos de fase se documentan en el capítulo 11. DICHASUS es un banco de sondeo OFDM: su respuesta en frecuencia resulta adecuada para estudiar la propagación, mientras la validación del operador de observación de dispositivos Wi-Fi comerciales requiere pruebas específicas. Conservar la geometría tampoco autoriza reutilizar sin cambios las ganancias y trayectorias efectivas al pasar a LoRa.

5.6. Fidelidad de campo y fidelidad diferencial

Para comunicaciones suele ser suficiente comparar H_{sim} y H_{real} . Para el sensado se requiere una condición adicional. Si q es una variable física de interés,

$$J_q = \frac{\partial H}{\partial q}, \quad (5.7)$$

y se propone medir

$$E_J = \frac{\|J_q^{\text{model}} - J_q^{\text{ref}}\|_F}{\|J_q^{\text{ref}}\|_F + \epsilon}. \quad (5.8)$$

Un modelo con bajo error cuadrático medio normalizado (NMSE) de canal, pero con derivadas incorrectas respecto del movimiento humano, puede ser inadecuado para el sensado. Por ello, la tesis distingue entre *fidelidad del modelo directo* y *fidelidad diferencial*.

J_q^{ref} se estimará con perturbaciones mecánicas bidireccionales, paso declarado, repeticiones y alineamiento de fase/ganancia definido antes de observar el resultado. Como el error relativo de la ecuación (5.8) es inestable cuando $\|J_q^{\text{ref}}\|$ es cercano a cero, se reportará también error absoluto con unidades, correlación compleja y error

ponderado por la tarea. El término ϵ se fijará en las mismas unidades que la norma de referencia y no como constante adimensional arbitraria.

5.7. Reconstrucción métrica y registro del gemelo

La geometría debe representarse con unidades, sistema de coordenadas e incertidumbre verificables. Se distinguen tres objetivos de diseño: escala global de paredes, puertas y mobiliario del orden de 1–2 cm; registro de antenas del orden de 2–5 mm; y referencia local de desplazamiento del orden de 0.1–1 mm. Son rangos de trabajo que deberán demostrarse mediante controles independientes, no especificaciones atribuidas a cualquier LiDAR, cámara o actuador. Un experimento con pasos de 0.25 mm sólo es interpretable si su incertidumbre efectiva permite resolverlos.

Se fijará un marco global W y se almacenará, para cada sensor s ,

$$T_{W \leftarrow s} = \begin{bmatrix} R_{Ws} & \mathbf{t}_{Ws} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \tilde{\mathbf{p}}_W = T_{W \leftarrow s} \tilde{\mathbf{p}}_s, \quad (5.9)$$

con $R_{Ws} \in SO(3)$. Las transformaciones compuestas deberán respetar esa dirección. Se registrarán extrínsecos de cámara, LiDAR, radar, transmisores, receptores y antenas; el punto de montaje no se confundirá con el centro de fase, que puede depender de frecuencia y dirección. Marcadores rígidos, distancias de control y mediciones repetidas permitirán verificar el registro. Un residual pequeño de ICP mide concordancia entre nubes, pero no garantiza exactitud absoluta. Se reservarán, cuando el recinto lo permita, 10–20 distancias de control que no se hayan utilizado para ajustar la reconstrucción.

La comparación propuesta distinguirá cinco condiciones:

- G0.** Planta manual y primitivas geométricas con dimensiones verificadas.
- G1.** Reconstrucción RGB-D, con registro y simplificación documentados.
- G2.** Reconstrucción LiDAR con las mismas referencias globales.
- G3.** Geometría LiDAR regularizada para RF: superficies, espesores, huecos y objetos relevantes corregidos; materiales nominales y presupuesto RT controlados.
- G4.** Geometría anterior con calibración RF de materiales y, si se justifica, parámetros geométricos restringidos por su incertidumbre metrológica.

G4 cambia más factores que la geometría. Por ello se añadirá una ablación factorial con materiales nominales/calibrados para separar el efecto del registro, la regularización y el ajuste electromagnético. Todos los ajustes utilizarán sólo entrenamiento y validación;

los puntos reservados medirán generalización, no servirán para corregir la escena a posteriori. Se mantendrán mecanismos RT, frecuencias y presupuesto de muestreo comparables, o se informará explícitamente su coste.

RFDT-Channel ofrece una referencia reciente para construir escenas RF a partir de RGB y LiDAR y simular canales interiores a 28 GHz [38]. El gemelo de Wang y colaboradores [39] contrasta predicción de señal con RSSI real. Ambos orientan el flujo geométrico, pero una validación de potencia o un canal simulado no establecen exactitud de fase medida ni fidelidad de micromovimiento de este banco. La comparación G0–G4 se evaluará sucesivamente en error geométrico, potencia, retardos, canal relativo y respuesta diferencial. No se exigirá resolver primero la fase absoluta de toda la habitación para iniciar una prueba local controlada.

Esta distinción cierra el paso entre el modelado electromagnético y la representación: una aproximación útil debe conservar no sólo valores de canal, sino también las variaciones que contienen información acerca del estado humano. El capítulo siguiente examina qué estructuras explícitas, implícitas o híbridas pueden satisfacer ese requisito.

Capítulo 6

Representaciones aprendidas, geometría y dinámica del entorno

Una vez definido el criterio de fidelidad del gemelo, es necesario decidir cómo representar la escena y el campo de radiofrecuencia. Esta decisión afecta la capacidad de edición del modelo, el costo computacional, la transferencia entre escenas y la cantidad de mediciones requerida para la calibración. Por ello, las representaciones neuronales se estudian aquí como aproximaciones estructuradas del modelo físico y no como sustitutos desligados de él.

6.1. Por qué representar y no sólo simular

El trazado de rayos explícito conserva la interpretabilidad, pero puede ser costoso y depende de una geometría detallada. Los modelos neuronales del campo buscan aproximar

$$(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, G_E) \mapsto H \quad (6.1)$$

a partir de mediciones o representaciones geométricas compactas. La cuestión científica no es únicamente qué modelo reduce el error cuadrático, sino qué representación conserva la estructura necesaria para interpolar, extrapolar, editar escenas, adaptarse con pocas mediciones y soportar inversión.

6.2. Regímenes de información

Para comparar familias heterogéneas se fija primero una consulta $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f, \mathbf{s}_R)$ y un conjunto de pares RF de calibración $\mathcal{D}_{\text{RF}} = \{(\mathbf{u}_i, H_i)\}$. Los cuatro regímenes

indican información adicional disponible en inferencia:

$$\mathcal{R}_0 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}\}, \quad (6.2)$$

$$\mathcal{R}_1 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}\}, \quad (6.3)$$

$$\mathcal{R}_2 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}\}, \quad (6.4)$$

$$\mathcal{R}_3 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}, \boldsymbol{\theta}_{\text{mat}}, \boldsymbol{\theta}_{\text{ant}}\}. \quad (6.5)$$

Aquí G_E^{geom} contiene sólo geometría, a diferencia del estado completo G_E que también incluye materiales. O_j es un objeto segmentado con geometría y clase semántica. El canal reservado para evaluación es siempre la variable que debe predecirse y no una entrada de la consulta. El número de muestras, la región espacial y los metadatos se mantendrán constantes dentro de cada comparación; así se evita presentar como ganancia arquitectónica una ventaja debida a la información disponible.

6.3. Campos implícitos

Un campo neural continuo puede aproximarse como

$$\widehat{H} = F_{\theta}(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f). \quad (6.6)$$

La ventaja es una representación continua y compacta; el riesgo es que la geometría y los materiales queden absorbidos en los pesos, lo que dificulta la edición y la transferencia. NeRF² representa una línea importante en esta dirección y se propone en S5 como método de referencia para campos implícitos [21].

6.4. Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría

Una alternativa factoriza el entorno:

$$Z_E = \{z_{\text{global}}, z_{O_1}, \dots, z_{O_M}\}, \quad (6.7)$$

con

$$z_{O_i} = [z_{\text{geom}}^{(i)}, z_{\text{mat}}^{(i)}, z_{\text{int}}^{(i)}]. \quad (6.8)$$

Learnable WDT y trabajos condicionados a la geometría como RadTwin constituyen referencias para esta familia [22, 24]. RFScape constituye otro antecedente directo de objetos neuronales acoplados a trazado editable [23]. La hipótesis es que una

representación explícitamente estructurada puede necesitar más información geométrica inicial, pero generalizar mejor a cambios de objetos y soportar intervenciones físicas interpretables.

6.5. El espacio de trayectorias como representación intermedia

Se propone representar cada trayectoria mediante un descriptor

$$\mathbf{p}_{m,\ell} = [\Re\alpha_{m,\ell}, \Im\alpha_{m,\ell}, \tau_{m,\ell}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoA}}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoD}}, \nu_{m,\ell}, \mathbf{c}_{m,\ell}], \quad (6.9)$$

donde $\mathbf{c}_{m,\ell}$ codifica interacciones; los ángulos se representarán mediante seno/coseno para evitar discontinuidad en 2π . El conjunto es permutacionalmente invariante, por lo que una arquitectura de tipo Deep Sets puede escribirse como

$$z_{\mathcal{P}_m} = \rho \left(\sum_{\ell} \phi(\mathbf{p}_{m,\ell}) \right). \quad (6.10)$$

Esta forma admite un número variable de trayectorias y mantiene la correspondencia con el modelo físico; su invariancia a permutaciones sigue la construcción de Deep Sets [40]. Un transformador de conjuntos o un grafo pueden extenderla cuando las relaciones entre trayectorias sean relevantes. Para el alineamiento entre tecnologías de radio se aprenderá una representación común del soporte Γ , no una igualdad artificial entre los descriptores de $\mathcal{P}_m$.

6.6. Hipótesis de factorización latente

Se propone separar

$$Z = \{Z_E, Z_\phi, Z_R, Z_H, Z_F, Z_N\}, \quad (6.11)$$

con Z_E asociado al entorno, Z_ϕ a la estructura e incertidumbre de fase, Z_R a la configuración de radio, Z_H al macroestado humano, Z_F a la fisiología y Z_N a perturbaciones residuales. La factorización no supone independencia absoluta; busca que la información relevante sea manipulable y que el codificador no confunda la identidad del dispositivo con el estado humano.

La inclusión de Z_ϕ está motivada por los diagnósticos del capítulo 11. S4.4–S4.5 muestran predictibilidad parcial del retardo; S4.6 encuentra una dirección común al arreglo cuya predicción mediante vecinos no resulta útil bajo los controles realizados. En consecuencia se propone $Z_\phi = [Z_\phi^{\text{pred}}, Z_\phi^{\text{nuisance}}, Z_\phi^{\text{residual}}]$, según la ecuación (11.2). Esta

clasificación distingue cantidades predictivas, parámetros perturbadores y discrepancia residual; no asigna causas físicas únicas ni presupone independencia. La elección de un observable invariante debe conservar sensibilidad a la tarea. Su fundamento matemático se presenta en la sección 4.5, y su validación estática corresponde al bloque ejecutado S4.7-R. Un codificador aprendido y la incertidumbre por trayectoria permanecen pendientes. Tras el cierre de S4.7-Ua, la fase común permanece en Z_ϕ^{nuisance} bajo dc01/B0, las covariables y las particiones evaluadas; esta asignación operacional no afirma aleatoriedad universal. La clasificación se revisará si una referencia de adquisición o metadatos adicionales modifican la predictibilidad observada.

La identificabilidad de representaciones separadas requiere restricciones e información adicional [41]. Esta partición no es identificable a partir de una única observación sin supuestos adicionales: distintas transformaciones invertibles de las variables latentes pueden explicar el mismo Y_m . En consecuencia, cada bloque tendrá criterios observables: intervenciones simuladas que modifican un factor a la vez, etiquetas parciales, pares de la misma escena observados con radios distintos, predicción cruzada y pruebas de invariancia fuera de distribución. La tesis evaluará esas propiedades y no interpretará automáticamente cada coordenada latente como una causa física.

6.7. Dos ramas complementarias de representación

Se propone conservar simultáneamente una rama robusta $z_{\text{rob}} = f_{\text{rob}}(Y)$ y una rama coherente $z_{\text{coh}} = f_{\text{coh}}(Y, Y_{\text{ref}}, M)$, donde M incluye metadatos de adquisición y Y_{ref} una referencia independiente cuando exista. La primera describe estructura relativa estable frente a un grupo instrumental especificado; la segunda conserva variaciones temporales de fase y amplitud necesarias para inferir movimiento. Su fusión se condicionará por la calidad de referencia y la observabilidad, y se comparará con cada rama por separado.

El requisito deseado es invariancia a perturbaciones instrumentales e identificación de la respuesta a intervenciones físicas. No puede garantizarse sólo mediante una arquitectura: si una deriva instrumental y un movimiento generan la misma rotación común, eliminarlos algebraicamente elimina ambas contribuciones. La separación exige referencias, intervenciones controladas o información adicional. La equivariancia física se expresará respecto de una transformación conocida del estado; no se supondrá que toda traslación de un objeto produce una rotación global del canal.

6.7.1. Familia operacional para S4.7-R

Se denominan V_0 – V_7 las alternativas del análisis; esta notación evita confundirlas con los regímenes de información $\mathcal{R}_i$ y los hitos administrativos R1–R5. Para $H \in \mathbb{C}^{A \times K}$,

$\mathbf{h}_k = H_{:,k}$ y $\epsilon > 0$ con las unidades del denominador, se definen:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_0(H) &= H, & \mathbf{V}_1(H) &= |H|, \\ [\mathbf{V}_2^{(\ell)}(H)]_{a,k} &= \frac{H_{a,k+\ell} H_{a,k}^*}{|H_{a,k+\ell}| |H_{a,k}| + \epsilon}, & \ell &\in \mathcal{L}, \end{aligned} \quad (6.12)$$

$$[\mathbf{V}_3(H)]_{a,b,k} = \frac{H_{a,k} H_{b,k}^*}{|H_{a,k}| |H_{b,k}| + \epsilon}, \quad (6.13)$$

$$\mathbf{V}_5(H)_k = \frac{\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H}{\|\mathbf{h}_k\|_2^2 + \epsilon}, \quad (6.14)$$

$$[\mathbf{V}_6(H)]_{a,k} = H_{a,k} \exp(-j\hat{\psi} + j2\pi\nu_k\hat{\tau}). \quad (6.15)$$

$\mathbf{V}_4$ designa la comparación en el cociente por $U(1)$, mediante $d_{U(1)}^2(x, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2|x^H y|$, para el canal apilado de un arreglo. Es una distancia entre clases de equivalencia, no un codificador unario ni una predicción del desfase óptimo. La rotación es única para todas sus antenas y frecuencias.

$\mathbf{V}_2$ conserva diferencias espectrales y elimina una fase común constante; $\mathcal{L}$ comenzará con $\{1, 4, 16, 64\}$ cuando el soporte espectral lo permita, pero su selección y las máscaras de borde se fijarán con entrenamiento/validación. $\mathbf{V}_3$ y $\mathbf{V}_5$ eliminan además retardo común, pero no desfases relativos independientes entre cadenas. El producto instantáneo de ecuación (6.14) es una matriz de Gram, no una covarianza temporal estimada. La normalización con ϵ mantiene invariancia exacta a fase, pero sólo aproxima invariancia a escala. Se declararán máscaras de desvanecimiento y pares seleccionados antes de evaluar; el número de características y su coste también forman parte de la comparación.

$\mathbf{V}_6$ requiere que $\hat{\psi}$ y $\hat{\tau}$ se obtengan de una referencia disponible causalmente, metadatos o un predictor congelado. En dc01, la corrección de fase común ajustada frente al canal objetivo sigue siendo oráculo. Calcular productos del CSI recibido como entrada de un sensor es admisible; alinear una predicción RT con su objetivo de prueba y llamarla predicción autónoma no lo es. Ambas operaciones deben distinguirse también al entrenar modelos latentes.

$\mathbf{V}_7$ designará la fusión de magnitud, productos espectrales, productos espaciales y canal canónico disponibles. No se definirá como concatenación fija antes del experimento: cada ablación declarará componentes, dimensión, normalización y acceso a referencia. La comparación con $\mathbf{V}_1$ – $\mathbf{V}_6$ determinará si la complementariedad compensa el aumento de capacidad y de información auxiliar.

La ejecución S4.7-R materializa esta familia mediante etiquetas de programa que se conservan por trazabilidad. La correspondencia de los observables principales se resume en la cuadro 6.1. Las etiquetas auxiliares R4, R5 y R5e pertenecen al registro de implementación de productos relativos; no se emplean como sinónimos automáticos de una $\mathbf{V}_i$ sin declarar su fórmula y normalización. Esta precaución evita identificar

dos objetos sólo porque ambos sean invariantes a una rotación común.

Cuadro 6.1: Correspondencia operacional entre la taxonomía del manuscrito y los nombres principales de S4.7-R.

Taxonomía	Nombre de ejecución	Objeto comparado
V_0	R0 complejo	Canal complejo sin cociente de fase.
V_1	R1 magnitud	Magnitud del canal; control invariante a la corrección de retardo.
$V_2^{(64)}$	R3, <i>lag</i> 64	Producto espectral normalizado entre subportadoras separadas por 64 índices.
V_4	U1 glo-bal/arreglo/antena	Distancia cociente con una rotación común en la granularidad indicada.
V_3, V_5	Productos espaciales/Gram; controles R4–R5e	Estructura relativa espacial con la fórmula y la normalización declaradas por cada ejecución.
V_6	Canal bruto o corregido por $\hat{\tau}$	Canal canónico sin CPO, ψ , β ni fase obtenida del objetivo.
V_7	Fusión fija o convexa aprendida	Combinación de distancias normalizadas, no concatenación de <i>embeddings</i> ni síntesis de un canal complejo.

En la evaluación congelada, V_4 por arreglo constituye la representación primaria y $V_2^{(64)}$ una componente auxiliar. La fusión aprendida usa pesos no negativos que suman uno, ajustados sobre distancias cuya normalización robusta se estima únicamente con entrenamiento. Por tanto, su ganancia evalúa complementariedad entre criterios de distancia estáticos; no demuestra que se haya aprendido una representación latente ni que exista todavía una rama coherente sensible al movimiento.

6.8. Dinámica, inversión y transferencia

WaveVerse amplía la simulación hacia mundos dinámicos y coherencia temporal [25]; RayLoc e InverTwin utilizan diferenciabilidad para resolver problemas inversos [26, 28]; RFDT conecta una representación RF con tareas posteriores [27]. Estas capacidades no son equivalentes. Una secuencia visualmente coherente no garantiza un Jacobiano correcto, y una inversión exitosa no identifica parámetros físicos cuando el modelo directo es no inyectivo.

La transferencia se evaluará con igual información, presupuesto de adaptación y particiones espaciales. El preentrenamiento autosupervisado, incluida la familia JEPA [37, 42], se considera un mecanismo para regularizar la representación; su valor dependerá de preservar la respuesta a perturbaciones y de reducir datos reales en dominios reservados.

Los insumos geométricos también forman parte de la comparación. DeepSense y CAEZ aportan referencias de datos inalámbricos asociados con contexto y geometría [43–45]. WiSegRT condiciona trazado y segmentación semántica [46], mientras el mapeo interior basado en radio y la identificación diferenciable de materiales investigan problemas inversos sobre escena y propiedades [47, 48]. WiInSim representa una vía industrial de simulación condicionada por escena [49]. Estos recursos no se compararán como si ofrecieran la misma supervisión: se registrarán geometría, semántica, mediciones RF y parámetros materiales disponibles en entrenamiento e inferencia.

6.9. Síntesis comparativa

Cuadro 6.2: Comparación conceptual de representaciones RF relevantes. “Sí” indica una capacidad central del trabajo citado; no implica validación para sentido humano.

Trabajo	Geometría	Fase	Dinámica	Inversión	Sensing	Límite para esta investigación
NeRF ² [21]	implícita	parcial	no	no	indirecto	Campo ligado a datos/escena. Requiere contrastar sensibilidad, no sólo campo. La editabilidad no prueba identificabilidad material.
Learnable WDT [22]	explícita	sí	no	parcial	indirecto	
RFScape [23]	objetos	parcial	no	no	indirecto	
RadTwin [24]	condicionada	sí	sí	no	indirecto	La transferencia dinámica requiere entradas iguales. Coherencia simulada no valida el Jacobiano real.
WaveVerse [25]	explícita	coherente	sí	no	indirecto	La inversión hereda discrepancia del modelo directo.
RayLoc [26]	explícita	sí	no	sí	localización	Desempeño de tarea no establece fidelidad diferencial.
RFDT [27]	aprendida	parcial	parcial	sí	downstream	Debe auditar la física preservada por el pre-texto.
WiFi-JEPA [37]	latente	no explícita	sí	no	sí	

Las representaciones anteriores conectan escena, estructura relativa y referencia de

adquisición. Los capítulos siguientes distinguen la evidencia de sensing y formalizan qué información física debe conservar una representación para que la robustez estática sea útil ante movimiento.

Capítulo 7

Sensado humano mediante Wi-Fi y LoRa

7.1. Presencia, movimiento y actividad

El sensado inalámbrico infiere cambios del estado físico a partir de observaciones diseñadas originalmente para comunicación. Los métodos basados en patrones pueden aprender regularidades de una escena, mientras los métodos físicos relacionan fase, retardo, Doppler y geometría con el movimiento. Las revisiones recientes coinciden en que la dificultad práctica no se reduce al clasificador: la variación entre habitaciones, personas, dispositivos y protocolos limita la generalización [4, 5].

La presencia y el movimiento macroscópico suelen producir perturbaciones de mayor energía que la respiración, pero también modifican numerosas trayectorias y pueden cambiar su visibilidad. Wi-Actigraph estudia actividad nocturna y eventos fisiológicos en un entorno realista; Galdino y colaboradores sitúan el sensado Wi-Fi en un marco de salud ubicua [50, 51]. Estos antecedentes justifican el uso de infraestructura existente, pero sus tareas y etiquetas no sustituyen una validación de sensibilidad física.

7.2. Micromovimiento y respiración

BreatheSmart muestra, mediante un maniquí y experimentos controlados, que amplitud y fase de CSI contienen información respiratoria y que el rendimiento depende de posición y configuración [18]. FarSense utiliza una razón entre antenas para cancelar perturbaciones comunes y extender alcance; el beneficio requiere suficiente energía en la referencia y puede eliminar variación física compartida [29]. En esta tesis, el estimando primario será la forma de onda de desplazamiento o una representación calibrada de ella; la frecuencia respiratoria será una cantidad derivada cuando la señal admita esa

descripción.

El movimiento concurrente no se trata como ruido aditivo independiente. MoVi-Fi, aunque se apoya en radar IR-UWB/FMCW, ofrece evidencia de que los signos vitales pueden mezclarse de manera no lineal con reflexiones de mayor energía [52]. ViMo aporta un antecedente complementario a 60 GHz; sus recursos de resolución no son directamente transferibles a CSI sub-7 GHz [53]. La comparación requiere declarar banda, ancho de banda, apertura y referencia temporal.

7.3. Múltiples usuarios y diversidad física

WiMANS contiene CSI y video sincronizado para actividades con cero a cinco personas, y documenta la dificultad que aparece al aumentar el número de sujetos [33]. WiMUSE formula respiración multiusuario como separación ciega de formas de onda y señala fallas de métodos puramente espectrales cuando las frecuencias son cercanas o no estacionarias [34]. MURAL-Fi incorpora diversidad de AoA, ToF, AoD y Doppler para separar regiones torácicas y tolerar movimiento involuntario [35]. El aprendizaje no reemplaza esa diversidad: si dos estados inducen observaciones indistinguibles, un estimador complejo no crea identificabilidad.

UWB-Fi utiliza muestreo disperso en frecuencia para ampliar el ancho de banda efectivo y combina recuperación estructurada con conocimiento de trazado de rayos [54]. Este enfoque ilustra tanto el valor de la diversidad espectral como el costo de mantener coherencia entre canales. La comparación con Wi-Fi convencional debe contabilizar desajustes de fase, latencia de barrido y acceso a las mediciones.

7.4. Generalización y representación para transferencia

La transferencia entre posiciones y escenas exige separar regularidades físicas de atajos del conjunto de datos. MM-Fi proporciona modalidades sincronizadas útiles para estudiar correspondencia entre radio y referencias externas [36]. WiFi-JEPA propone aprendizaje predictivo en espacio latente para representaciones de sensing [37]; su utilidad para esta tesis depende de que el preentrenamiento preserve cambios de canal vinculados con q , no sólo de su desempeño en una etiqueta downstream.

La fusión de visión y radio puede aportar supervisión o desambiguación durante el desarrollo [55]; se declarará si la modalidad auxiliar continúa disponible en inferencia. Una ganancia multimodal no se atribuirá a la señal inalámbrica si depende de información que el despliegue final no observa.

Las particiones aleatorias densas pueden mezclar posiciones cercanas y sobreestimar generalización. Por ello, la metodología utiliza bloques espaciales, guardas, separación temporal y evaluación congelada. Las modalidades de referencia supervisan entrenamiento o validación; se declarará cuáles permanecen disponibles durante inferencia.

7.5. LoRa: alcance, PHY e información disponible

LoRa combina chirps, bajo consumo y elevado presupuesto de enlace, pero su ancho de banda y acceso al PHY difieren de Wi-Fi. Para una envolvente x_{CSS} ,

$$y_L(t) = \sum_{\ell} \alpha_{L,\ell}(t) x_{\text{CSS}}(t - \tau_{L,\ell}(t)) + w_L(t), \quad (7.1)$$

donde la evolución de $\alpha_{L,\ell}$ ya incluye la fase de propagación bajo la convención adoptada. El *dechirp* y la FFT compleja completa pueden conservar información, mientras seleccionar bins, descartar fase o reducir el paquete a RSSI/SNR produce observables progresivamente más comprimidos [56, 57].

Zhang y colaboradores muestran sensado de largo alcance y a través de paredes mediante una razón entre dos antenas [6]. SenLoRa explota símbolos de alta confianza del tráfico ambiente e introduce la disponibilidad temporal como restricción de sensing integrado y comunicación [7]. El estudio de gran escala de Xue y colaboradores relaciona configuración del transceptor con cobertura efectiva de sensado [8]. OpenLoRa, en cambio, es un banco para recepción PHY e interferencia y no un conjunto de sensado humano [32].

Una pasarela convencional no entrega necesariamente I/Q, CFR o fase coherente. La tesis conservará, cuando la plataforma lo permita,

$$\text{I/Q} \rightarrow \text{I/Q tras dechirp} \rightarrow \text{FFT compleja} \rightarrow (A, \phi) \rightarrow (\text{RSSI}, \text{SNR}),$$

y documentará en qué transformación se pierde información. Un resumen puede regularizar un estimador finito, pero una transformación no invertible no crea información sobre el estado bajo un modelo fijo [58, 59].

7.6. Dos operadores, una pregunta de observabilidad

La relación correcta entre radios es

$$Y_{\text{WiFi}} = \mathcal{O}_{\text{WiFi}}(H), \quad Y_{\text{LoRa}} = \mathcal{O}_{\text{LoRa}}(H). \quad (7.2)$$

Wi-Fi es inicialmente más favorable para microdinámica multicarrier; LoRa ofrece alcance, cobertura y sensado distribuido. Ninguna afirmación excluye experimentos fisiológicos controlados con LoRa, pero éstos deben demostrar primero piso instrumental y sensibilidad.

La literatura deja abierto qué transformaciones eliminan variabilidad instrumental sin eliminar la respuesta a q , cómo comparar un gemelo estático con su derivada y cuándo la señal es resoluble. El capítulo siguiente formaliza esas preguntas mediante fidelidad diferencial, invariancia, condición numérica e información de Fisher.

Capítulo 8

Fidelidad diferencial, invariancia, resolubilidad y observabilidad

Los capítulos precedentes construyeron el modelo directo, desde la escena hasta la medición. Este capítulo estudia su dirección inversa: bajo qué condiciones una variación del estado humano produce cambios distinguibles en los observables. La respuesta se formula localmente mediante sensibilidad, información estadística e incertidumbre, y servirá después para evaluar tanto los algoritmos como el diseño de la red.

8.1. Fidelidad estática y fidelidad diferencial

Sea $D_0 = D(H_{\text{model}}, H_{\text{real}})$ una distancia de campo cuya definición depende del observable y de las invariancias declaradas. Para una intervención Δq se define

$$\Delta H(q; \Delta q) = H(q + \Delta q) - H(q), \quad D_\Delta = D(\Delta H_{\text{model}}, \Delta H_{\text{real}}). \quad (8.1)$$

Localmente, $\Delta H \simeq J_q \Delta q$. La relación

$$D(H_1, H_{\text{real}}) < D(H_2, H_{\text{real}}) \quad (8.2)$$

no implica

$$\|J_1 - J_{\text{real}}\| < \|J_2 - J_{\text{real}}\|. \quad (8.3)$$

Esta separación es el criterio central para juzgar si un gemelo calibrado para canal estático resulta adecuado para sensado.

8.2. Invariancia instrumental y costo diferencial

Para un grupo de transformaciones perturbadoras T_g , una representación puede satisfacer $V(T_g H) = V(H)$. Su respuesta a la variable física es, sin embargo,

$$\frac{\partial V(H(q))}{\partial q} = \frac{\partial V}{\partial H} \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (8.4)$$

La misma transformación que reduce deriva puede proyectar una dirección de señal. Por ello toda mejora de repetibilidad se acompaña de una medición de sensibilidad.

8.3. Resolubilidad e identificabilidad pathwise

En una síntesis lineal por trayectorias puede escribirse

$$\mathbf{h} = \mathbf{G}\mathbf{a} + \mathbf{w}, \quad (8.5)$$

donde cada columna de $\mathbf{G}$ es la firma espectral/espacial de un camino y $\mathbf{a}$ contiene sus coeficientes efectivos. Se distinguirán rango algebraico, rango efectivo, espectro singular, coherencia de columnas e identificabilidad física. La condición

$$\kappa(\mathbf{G}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{G})}{\sigma_{\min}(\mathbf{G})} \quad (8.6)$$

cuantifica amplificación de perturbaciones cuando el rango es completo; no resuelve ambigüedades de modelo. La escala $1/B$ de la ecuación (3.6) explica por qué caminos con retardos próximos pueden ser casi indistinguibles. Un sistema de rango completo puede seguir siendo inutilizable para estimar coeficientes individuales.

8.4. Problema inverso, identificabilidad y observabilidad local

El modelo directo lleva un estado $\mathbf{q}$ a una distribución de observaciones $p(\mathbf{y} | \mathbf{q})$. La inversión pregunta qué estados son compatibles con una medición. La *identificabilidad global* exige que estados distintos no induzcan la misma distribución; la *identificabilidad local* estudia esa unicidad en una vecindad; y la *estimabilidad práctica* incorpora ruido, número finito de muestras y error del modelo [58, 60]. En este manuscrito, *observabilidad* denota información estadística local sobre variables físicas, no el criterio clásico de observabilidad de un sistema dinámico lineal.

Sea

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{q}) + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_w). \quad (8.7)$$

La matriz Jacobiana

$$\mathbf{J}_q = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \mathbf{q}^T} \quad (8.8)$$

describe sensibilidad, pero su norma no considera ruido ni correlación. Para parámetros reales, ruido complejo propio, covarianza conocida e independiente de $\mathbf{q}$, la matriz de información de Fisher (FIM) es

$$\mathbf{F}_q(\mathbf{q}) = 2\Re \left\{ \mathbf{J}_q^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \mathbf{J}_q \right\}. \quad (8.9)$$

Si la covarianza depende del estado aparecen términos adicionales; si el ruido no es gaussiano, la FIM se deriva de la función de puntuación y no de la ecuación (8.9). Bajo condiciones regulares, para parámetros identificables y estimadores localmente insesgados, la cota de Cramér–Rao es $\text{Cov}(\hat{\mathbf{q}}) \succeq \mathbf{F}_q^{-1}$ [58]. Si la información es singular, se declara un estimando local $U^T \mathbf{q}$ en un subespacio identificable de base ortonormal U y se aplica la cota correspondiente a esa parametrización regular. La pseudoinversa no asigna incertidumbre nula a una dirección invisible y no garantiza la existencia de un estimador insesgado del vector completo. La cota tampoco equivale a un intervalo posterior ni incorpora automáticamente discrepancia del gemelo.

8.5. Perturbaciones e información equivalente

Sea $\boldsymbol{\zeta}$ un vector de perturbaciones que contiene, por ejemplo, la fase común, la ganancia o la incertidumbre geométrica. La FIM conjunta se particiona como

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\zeta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{qq} & \mathbf{F}_{q\zeta} \\ \mathbf{F}_{\zeta q} & \mathbf{F}_{\zeta\zeta} \end{bmatrix}. \quad (8.10)$$

Cuando $\boldsymbol{\zeta}$ debe estimarse junto con $\mathbf{q}$, la información equivalente para el estado de interés es el complemento de Schur

$$\mathbf{F}_q^{\text{eq}} = \mathbf{F}_{qq} - \mathbf{F}_{q\zeta} \mathbf{F}_{\zeta\zeta}^\dagger \mathbf{F}_{\zeta q}. \quad (8.11)$$

Esta expresión formaliza por qué un canal sensible al movimiento puede ser poco informativo si el mismo cambio puede explicarse mediante CFO, fase desconocida o movimiento de otro sujeto.

8.6. Escala, rango y criterios espectrales

Los autovalores de una FIM dependen de las unidades de $\mathbf{q}$. Antes de comparar posición en metros, orientación en radianes y desplazamiento torácico en milímetros, se define

$$\bar{\mathbf{q}} = \mathbf{D}_q^{-1}(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0), \quad \mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}} = \mathbf{D}_q^T \mathbf{F}_q^{\text{eq}} \mathbf{D}_q, \quad (8.12)$$

con escalas físicas declaradas en $\mathbf{D}_q$. Para un conjunto fijo de variables y $\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}} \succ 0$, se considerarán

$$\lambda_{\min}(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}) \quad (\text{E-optimality}), \quad (8.13)$$

$$\log \det(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}) \quad (\text{D-optimality}), \quad (8.14)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}}^{-1}) \quad (\text{A-optimality}). \quad (8.15)$$

Los criterios se comparan sobre el mismo subespacio objetivo; un diseño singular se declara no admisible para recuperar todas sus variables. Añadir una matriz de información previa define un criterio regularizado diferente y exige declarar ese prior. En particular, minimizar la traza de una pseudoinversa sin controlar el rango puede favorecer una configuración que pierde una variable.

El rango identifica el subespacio localmente visible; un valor propio pequeño indica una dirección mal condicionada, no necesariamente una variable individual invisible. Estos criterios provienen del diseño óptimo de experimentos y se reutilizarán para determinar la ubicación de los nodos [61].

8.7. Respiración como ejemplo conductor

Para $q = x_{\text{chest}}$, y bajo las condiciones de la ecuación (8.9), el índice escalar

$$o_{\text{resp}}(\mathbf{x}) = 2\Re \left\{ \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right)^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right) \right\} \quad (8.16)$$

define un mapa local de información del desplazamiento torácico con las perturbaciones restantes conocidas. Si son desconocidas se utiliza la información equivalente de la ecuación (8.11). Su derivada hereda la geometría biestática de la ecuación (4.4); por ello el mapa puede diferir radicalmente de RSSI. La tesis validará si predice zonas favorables y puntos ciegos mejor que métricas de comunicación.

Presencia requiere un tratamiento diferente porque es una hipótesis discreta. Para $\mathcal{H}_0$ (ausencia) y $\mathcal{H}_1$ (presencia) se utilizarán razón de verosimilitudes, curvas ROC y separaciones distribucionales como KL o Chernoff, no una FIM ordinaria salvo que se

introduzca y justifique una relajación continua.

8.8. Redes distribuidas y dependencia estadística

Si N_{link} enlaces son condicionalmente independientes dado $\mathbf{q}$, la información se suma:

$$\mathbf{F}_{\text{net}}(\mathbf{q}) = \sum_{l=1}^{N_{\text{link}}} \mathbf{F}_{q,l}(\mathbf{q}). \quad (8.17)$$

Con osciladores, interferencia o errores ambientales compartidos, la hipótesis falla y debe utilizarse la covarianza conjunta en la ecuación (8.9). Esta precaución distingue diversidad nominal de información realmente independiente. Si los enlaces comparten una incógnita instrumental, se construye primero la información conjunta y después se elimina esa incógnita; sumar complementos de Schur independientes describe en general otro modelo.

8.9. Observabilidad física y disponibilidad temporal

En LoRa, la información puede existir físicamente pero no muestrearse con densidad suficiente. Para un estado aproximadamente constante y muestras condicionalmente independientes en $\mathcal{T}_{\text{obs}}$,

$$\mathbf{F}_{\text{eff}} = \sum_{n \in \mathcal{T}_{\text{obs}}} \mathbf{F}_{q,n}. \quad (8.18)$$

Para respiración dinámica se empleará, en cambio, un modelo de estado y una FIM Bayesiana o posterior que incorpore correlación temporal. SenLoRa introduce métricas de disponibilidad en tráfico ambiente y estrategias para aumentar los símbolos útiles sin abandonar comunicación [7]. La tesis separará así *información física por muestra*, *cadencia disponible* e *información acumulada*.

8.10. Incertidumbre y abstención

Se distinguirán el ruido aleatorio, la incertidumbre epistémica del estimador y la discrepancia del gemelo. La FIM caracteriza un límite local bajo un modelo supuesto; no cubre por sí sola el error de escena ni el cambio de dominio. El sistema informará una estimación, un intervalo calibrado y un índice de observabilidad, y podrá abstenerse cuando la evidencia sea insuficiente. La calibración se verificará mediante cobertura empírica y curvas de riesgo frente a cobertura, especialmente antes de interpretar una salida fisiológica.

8.11. Información de la forma de onda y de la frecuencia respiratoria

Para $x(t) = A \sin(2\pi f_r t + \varphi)$, la sensibilidad respecto de la tasa se obtiene combinando la derivada del canal con

$$\frac{\partial x(t)}{\partial f_r} = 2\pi A t \cos(2\pi f_r t + \varphi). \quad (8.19)$$

La información de f_r depende de amplitud, duración, tiempos observados y confusión con A , φ y perturbaciones instrumentales. Si $A = 0$, la frecuencia no es identificable en este modelo, aunque $\partial H / \partial x$ sea grande. Por ello un mapa de sensibilidad del canal no basta para asegurar una estimación de respiraciones por minuto.

En la validación externa, los índices predichos por el gemelo se contrastarán con errores y fallos de estimadores sobre mediciones reservadas. Se distinguirá el índice calculado con estado verdadero, utilizado como referencia explicativa, del disponible con posición u orientación inciertas en inferencia.

8.12. Efecto de eliminar perturbaciones sobre la sensibilidad útil

Tras blanquear y apilar partes real e imaginaria de los jacobianos, sean $A_q = \sqrt{2}[\Re(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T, \Im(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T]^T$ y A_ζ su equivalente para las perturbaciones. En el modelo local de covarianza fija,

$$F_q^{\text{eq}} = A_q^T (I - A_\zeta A_\zeta^\dagger) A_q. \quad (8.20)$$

La información útil corresponde a la sensibilidad que no puede explicarse mediante esas perturbaciones. En particular, una fase instrumental arbitraria por instante puede confundirse con el desplazamiento de un único camino. La calibración basal o una referencia independiente permiten estudiar otra condición de identificabilidad. Esta formulación fundamenta la prueba S6 de preservación de movimiento después del procesamiento instrumental.

8.13. Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física

Para el observable espacial de la ecuación (4.8), una perturbación pequeña satisface

$$\delta \mathbf{G} = (\delta \mathbf{h}) \mathbf{h}^H + \mathbf{h} (\delta \mathbf{h})^H + \mathcal{O}(\|\delta \mathbf{h}\|^2). \quad (8.21)$$

Si $\delta \mathbf{h} = j\alpha \mathbf{h}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, los términos lineales se cancelan. Para un cambio finito puramente rotacional la invariancia es exacta. Por tanto, una representación que elimina una fase instrumental común también puede eliminar una variación física que actúe en esa dirección. Esto ocurre, por ejemplo, en la idealización de un único camino cuyo movimiento sólo modifica su fase común y mantiene amplitud y vector espacial.

S4.7-R contrasta fidelidad estática en el espacio invariante; S6 deberá evaluar además $\partial \mathbf{G} / \partial x_H$ o la derivada del observable elegido, comparándola con una referencia mecánica. La información de Fisher del observable transformado debe derivarse de su distribución: los productos de canales ruidosos no conservan automáticamente el modelo gaussiano aditivo ni su covarianza original. Una buena concordancia de G no garantiza que permanezca información suficiente para recuperar respiración. Esta limitación conecta la evaluación de invariantes con la proyección de perturbaciones y justifica mantener una referencia de fase estable cuando la tarea física la requiera.

8.14. Contraste experimental de la información preservada

La observabilidad se contrastará después de aplicar el operador realmente utilizado. Para $\mathcal{V}$ no holomorfa, como magnitud o productos conjugados, se apilarán partes reales e imaginarias del canal en $\mathbf{y}_{\mathbb{R}}$. Entonces

$$J_{\mathcal{V},q} = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}} \frac{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}}{\partial \mathbf{q}}, \quad \hat{J}_{\mathcal{V},q}^{(r)} = \frac{\mathcal{V}(Y(\mathbf{q} + h\mathbf{e}_r)) - \mathcal{V}(Y(\mathbf{q} - h\mathbf{e}_r))}{2h}. \quad (8.22)$$

Se probarán varios pasos h resolubles por la referencia mecánica para separar error de truncamiento, histéresis y ruido amplificado por la diferencia finita. La distancia cociente V_4 exige analizar su geometría local o un representante con referencia declarada; no se tratará como un vector de características arbitrario.

Se compararán dirección, norma y valores singulares del Jacobiano medido y simulado, además de error relativo con un piso de denominador declarado. Si la sensibilidad medida no se distingue del ruido, un error relativo pequeño no certifica un gemelo útil. La FIM utilizará la covarianza del observable transformado y perturbaciones

instrumentales residuales; no se trasladará sin cambios el supuesto gaussiano del CSI a productos o cocientes. Se confrontará su predicción con errores empíricos, cobertura de intervalos y tasa de abstención en datos reservados.

Para dos personas, se estudiará el Jacobiano conjunto respecto de ambas fuentes y sus direcciones casi colineales. Una tasa respiratoria correcta del componente más fuerte no acredita separación de usuarios. Deben evaluarse asociación, errores por persona y condiciones no identificables, antes de optimizar una red según esa información. Los umbrales de confianza y de abstención se fijarán con validación.

La observabilidad establece qué puede recuperarse; no determina por sí sola cómo aprender una representación robusta a partir de datos heterogéneos. El capítulo siguiente completa el marco conceptual con aprendizaje autosupervisado, supervisión multimodal y adaptación desde la simulación hacia las mediciones reales.

Parte III

Planteamiento y validación

Capítulo 9

Problema de investigación, hipótesis y alcance

9.1. Problema general

El canal inalámbrico depende de la geometría, los materiales, las antenas, la forma de onda, la instrumentación y el estado humano. Una medición útil para comunicación puede contener suficiente potencia y, al mismo tiempo, poca sensibilidad a la variable fisiológica. De forma dual, una transformación que estabiliza la CSI puede eliminar la variación de fase producida por un micromovimiento.

El problema doctoral consiste en establecer qué representación del canal permite separar perturbaciones instrumentales de cambios físicos sin descartar la sensibilidad necesaria para sensado; cómo debe evaluarse un gemelo para determinar si reproduce esa sensibilidad; y en qué condiciones la estructura física reduce la cantidad de datos reales requerida para transferir la inferencia. El objeto científico no es reconstruir una fase absoluta perfecta ni prometer una factorización latente completamente identificable, sino caracterizar la información preservada y sus límites.

9.2. Preguntas doctorales

PD1 — Invariancia y sensibilidad. ¿Qué transformaciones de la observación reducen variabilidad instrumental sin eliminar la respuesta diferencial asociada con la perturbación física de interés?

PD2 — Fidelidad diferencial y observabilidad. ¿La fidelidad de ΔH , del Jacobiano o de información equivalente predice mejor la recuperabilidad para sensado que la fidelidad estática aislada?

PD3 — Transferencia. ¿El condicionamiento físico y la observabilidad reducen los datos reales necesarios para transferir modelos entre posiciones, sesiones, escenas y operadores de radio?

Las tres preguntas forman una cadena. PD1 define el observable; PD2 determina si el modelo preserva la respuesta del observable; PD3 evalúa si esa estructura produce una ventaja fuera de la condición de calibración.

9.3. Objetivo general

Desarrollar y validar un marco de gemelo digital inalámbrico que modele el canal y su respuesta a perturbaciones físicas, cuantifique observabilidad e incertidumbre y permita recuperar movimiento y patrones fisiológicos mediante infraestructura Wi-Fi y LoRa bajo cambios de geometría, sesión e instrumentación.

9.4. Objetivos específicos

- O1:** Construir y calibrar un modelo directo condicionado por geometría, materiales y configuración de radio, distinguiendo discrepancia electromagnética de perturbaciones de adquisición.
- O2:** Diseñar y comparar representaciones complejas, de magnitud, relativas y coherentemente referenciadas, midiendo simultáneamente repetibilidad y sensibilidad ante perturbaciones controladas.
- O3:** Definir métricas de fidelidad estática y diferencial, resolubilidad e información de Fisher, y contrastar su relación con el error de recuperación.
- O4:** Validar de manera acumulativa el piso instrumental, el movimiento mecánico y la respiración antes de extender la inferencia a personas, múltiples sujetos y escenas reales.
- O5:** Evaluar transferencia y eficiencia de datos entre posiciones, sesiones, escenas y operadores Wi-Fi/LoRa, con incertidumbre y abstención cuando la información sea insuficiente.

9.5. Hipótesis falsables

H1 — Invariancia con sensibilidad. Existe al menos una representación V que reduce de forma reproducible la variabilidad atribuible a un grupo instrumental

especificado y conserva una fracción medible del Jacobiano respecto de la perturbación objetivo. La hipótesis falla si la ganancia de repetibilidad se obtiene a costa de una sensibilidad indistinguible del piso instrumental.

H2 — Separación de fidelidades. El orden de los modelos según error estático no determina su orden según D_{Δ} o error de Jacobiano. En consecuencia, incorporar fidelidad diferencial cambia la selección del modelo en al menos una condición controlada. La hipótesis se refuta si ambas jerarquías son equivalentes dentro de la incertidumbre en todas las condiciones evaluadas.

H3 — Valor predictivo de observabilidad. Las métricas basadas en J_q o F_q predicen mejor que RSSI/SNR aislados qué enlaces y geometrías permiten recuperar el estado. El contraste se realiza sobre datos reservados y considera direcciones mal condicionadas, falsas predicciones de observabilidad y cobertura de incertidumbre.

H4 — Transferencia apoyada en física. El condicionamiento por geometría, descriptores del modelo directo u observabilidad reduce la cantidad de datos reales necesaria para alcanzar un desempeño fijado en una condición nueva, frente a referencias con igual capacidad y supervisión que no reciben esa estructura.

S4.7-R aporta evidencia estática parcial para la primera mitad de H1: ciertas representaciones relativas mejoran la discriminabilidad espacial. No prueba preservación de sensibilidad. S4.7-Ua produce un resultado negativo útil sobre la fase común condicionada. H2–H4 requieren perturbaciones físicas y evaluación externa; no se consideran confirmadas por dc01.

9.6. Alcance, dominios y extensiones

Wi-Fi y LoRa son dominios de validación con operadores distintos. La prioridad inicial de Wi-Fi es microdinámica multicarrier; LoRa permite estudiar alcance, presencia, movimiento macroscópico e integración con tráfico. Los escenarios multiusuario y la optimización de red se condicionan a demostrar primero observabilidad con una fuente. La recuperación de forma de onda respiratoria precede cualquier interpretación clínica.

La tesis distingue cuatro niveles de afirmación: teoría establecida, resultados de la literatura, evidencia propia observada y trabajo propuesto. Los umbrales de decisión se fijarán antes de la evaluación confirmatoria; un resultado negativo que delimite identificabilidad, referencia o resolubilidad constituye evidencia científica y no se ocultará mediante una arquitectura más flexible.

9.7. Núcleo doctoral y proyecto financiado

El núcleo doctoral comprende PD1–PD3, H1–H4 y la cadena E0–E3. El proyecto financiado habilita instrumentación, modalidades de referencia, extensión multirradio, vinculación y un sitio piloto. Las adquisiciones y actividades de gestión son medios para resolver incertidumbres experimentales; no se presentan como contribuciones científicas. La transición a múltiples usuarios, despliegue comunitario u optimización de red dependerá de los criterios de avance del capítulo 14.

Capítulo 10

Metodología, conjuntos de datos y diseño experimental

10.1. Incorporación gradual de complejidad

La metodología avanza desde condiciones identificables hacia escenarios realistas. Cada etapa añade un solo grupo dominante de incertidumbres y conserva controles de la etapa anterior:

implementación $\rightarrow$ canal estático $\rightarrow$ piso instrumental
 $\rightarrow$ movimiento conocido $\rightarrow$ respiración mecánica
 $\rightarrow$ persona $\rightarrow$ transferencia.

El avance depende de evidencia, no únicamente de calendario. Si un contraste falla, el resultado determina qué referencia, geometría o modelo debe revisarse antes de aumentar complejidad.

10.2. Cadena de evidencia

Para cada experimento se documentan: estado físico q , intervención, operador de observación, representación V , unidad experimental, partición, métrica primaria y criterio de decisión. Se distinguen tres niveles:

1. *verificación*: consistencia algebraica, dimensional y de software;
2. *validación del modelo directo*: correspondencia entre H_{model} y H_{real} ;
3. *validación para sensing*: correspondencia de ΔH , J_q o información equivalente y desempeño del problema inverso.

Una verificación de suma de trayectorias no valida sus coeficientes individuales; una mejora estática no valida sensibilidad; una tarea downstream no identifica por sí sola la causa física de la mejora.

10.3. Conjuntos de datos y función metodológica

Los conjuntos no forman un catálogo. Cada uno resuelve una pregunta específica y posee una limitación explícita.

Cuadro 10.1: Conjuntos de datos y función dentro de la cadena de evidencia.

Conjunto	Observable	Geo./referencia	Función	Limitación principal
DICHASUS dc01 [16, 62]	CFR MIMO-OFDM y RT	posiciones y escena	calibración estática, fase y representaciones	transmisor móvil; no hay perturbación humana
DICHASUS d010 [63]	CSI distribuida temporal	trayectoria Tx	sensibilidad geométrica externa	$\partial H / \partial p_{Tx} \neq \partial H / \partial q_{humano}$
OpenLoRa [32]	I/Q y recepción PHY	condiciones de enlace	auditar operador LoRa e interferencia	no es sensing humano
BreatheSmart [18]	CSI y respiración controlada	maniquí y ref.	contrastar micromovimiento y fallas	protocolo y hardware específicos
WiMANS/MM-Fi [33, 36]	CSI y referencias multimodales	video/actividad	representación y multiusuario	no sustituyen metrología de fase propia
Datos propios	Wi-Fi/LoRa, referencia y geometría	E0–E5	fidelidad diferencial y transferencia	pendientes de adquisición por etapas

10.4. Evaluación sin oráculo y particiones

Un método se considera desplegable sólo si sus entradas en prueba están disponibles sin consultar el canal objetivo ni la referencia humana. Los alineamientos estimados con el objetivo se conservan como límites oráculo y se etiquetan como tales. Los hiperparámetros, máscaras, normalizaciones y pesos de fusión se ajustan con entrenamiento/validación; el test permanece congelado.

Las particiones respetan la unidad de generalización. Para dc01 se comparan interpolación densa y bloques espaciales con guardas. Para secuencias, las ventanas correlacionadas permanecen en una misma partición; para sesiones y dispositivos se reserva el dominio completo cuando ésa sea la afirmación. Predicciones *out-of-fold* se utilizan cuando una salida de primera etapa alimenta una segunda, evitando que el predictor vea su propio objetivo.

La unidad experimental será posición, sesión o sujeto según la pregunta. Antenas, subportadoras y candidatos comparten condiciones y no se tratarán como réplicas independientes. La incertidumbre se estimará mediante bootstrap agrupado o modelos jerárquicos compatibles con esa unidad. Se informarán distribución, tamaño de efecto e intervalo, no sólo una media.

10.5. Jerarquía primaria de escenarios E0–E5

- E0 — Piso instrumental.** Estado físico fijo. Se cuantifican deriva intra-sesión, variación intersesión, reinicios, reconexiones, referencia coherente y falsas perturbaciones.
- E1 — Perturbación mecánica conocida.** Un reflector ejecuta desplazamientos medidos, estáticos y dinámicos. Se contrastan ΔH , Jacobianos y geometrías de sensibilidad baja.
- E2 — Respiración mecánica.** Un fantoma reproduce formas de onda conocidas, amplitud, frecuencia, orientación y pausas. El objetivo es observabilidad y recuperación de forma de onda, sin afirmación clínica.
- E3 — Una persona.** Se incorporan deformación no rígida, postura, ropa, movimiento espontáneo y referencias fisiológicas. Sólo procede cuando E0–E2 establecen un piso interpretable.
- E4 — Varias personas.** Se evalúan asociación, separabilidad y abstención. Se activa si E3 demuestra información suficiente y no se presupone como resultado obligatorio.
- E5 — Transferencia.** Se reservan posiciones, sesiones, dispositivos, escenas o sitio piloto. Se miden curvas de error frente a datos de adaptación y detección fuera de distribución.

Los identificadores S1–S4.7 se mantienen únicamente como trazabilidad histórica de estudios computacionales. Los experimentos futuros se organizan por E0–E5 para evitar taxonomías paralelas.

10.6. Variables, representaciones y comparaciones

En E0–E2 se conservarán, como mínimo: canal complejo, magnitud, representación relativa primaria de S4.7-R, descriptor espectral auxiliar y rama coherentemente referenciada cuando exista. Todas se calculan sobre la misma adquisición y con soporte fijado. Para cada V se evalúan

$$D_{\text{rep}}(V) = D(V(Y_{q,1}), V(Y_{q,2})), \quad (10.1)$$

$$D_{\text{fis}}(V) = D(V(Y_{q+\Delta q}), V(Y_q)), \quad (10.2)$$

$$Q(V) = \frac{D_{\text{fis}}(V)}{D_{\text{rep}}(V) + \epsilon}, \quad (10.3)$$

acompañadas de ΔH , dirección/norma de J_q y, cuando proceda, F_q . Q es descriptivo: no reemplaza un contraste de identificabilidad ni permite comparar métricas con escalas incompatibles.

El gemelo se calibra en el estado basal y después se perturba sin reajustarlo con el objetivo. Recalibrar cada estado podría absorber la señal que se desea medir. Las diferencias finitas se calcularán con pasos positivos y negativos, repeticiones y varios tamaños de paso para separar ruido, histéresis y error de truncamiento.

10.7. Aprendizaje, optimización e inferencia estadística

Los modelos aprendidos se compararán con referencias de capacidad creciente: predictor constante, vecino, regresión regularizada, bosque aleatorio y red neuronal. Esta jerarquía se apoya en principios estándar de reconocimiento de patrones y aprendizaje profundo [64–66]; la arquitectura se seleccionará con validación y no por inspección del test.

La calibración y las pérdidas multiobjetivo se formularán con restricciones y regularización explícitas [67]. Cuando existan gradientes en conflicto, GradNorm y PCGrad serán referencias algorítmicas, no garantías de identificabilidad [68, 69]. Los intervalos se obtendrán mediante remuestreo agrupado en la unidad experimental [70]. Los errores de fase se analizarán con estadística circular y distribuciones apropiadas, evitando medias lineales sobre ángulos envueltos [71].

10.8. Criterios de avance y evidencia negativa

E0 se cierra cuando la variabilidad basal y las discontinuidades por reinicio pueden medirse y el protocolo detecta falsas perturbaciones. E1 exige una respuesta al movimiento distinguible del piso y una comparación del Jacobiano real con el simulado. E2 exige recuperar la forma de onda mecánica con incertidumbre calibrada en condiciones reservadas. Los umbrales numéricos se fijarán tras el piloto técnico y antes de la evaluación confirmatoria.

Un resultado negativo es informativo cuando excluye una hipótesis bajo covariables, particiones y resolución declaradas. S4.7-Ua constituye este tipo de cierre para la fase común. La mala condición pathwise restringe el estimando a modos o grupos resolubles antes de introducir un posterior independiente por trayectoria. Se evita ampliar la arquitectura para ocultar ausencia de información.

10.9. Trazabilidad y reproducibilidad

El cuerpo científico registra definición del experimento, particiones, métricas y procedencia. Nombres de scripts, hashes, parámetros completos y estructura de artefactos se documentarán en el repositorio o en un apéndice de reproducibilidad. No se utilizarán rutas locales dependientes de una computadora como parte de la argumentación científica.

Parte IV

Evidencia experimental y transición dinámica

Capítulo 11

Gemelo estático, discrepancia de fase e identificabilidad

11.1. Banco dc01 y condiciones de evaluación

DICHASUS dc01 proporciona CFR MIMO-OFDM, posiciones y una escena compatible con trazado de rayos a 3.438 GHz [16, 62]. El banco contiene 10,000 posiciones; la partición original utiliza 5000 para entrenamiento, 100 para validación y 4900 para prueba. Los análisis posteriores añaden bloques espaciales con guarda para distinguir interpolación densa de generalización regional.

El canal medido y el simulado se comparan sobre soporte común. Potencia, RMS-DS, magnitud, coherencia y error angular responden preguntas distintas. Las correcciones que consultan el canal objetivo se etiquetan como oráculo o ajuste a posteriori; sólo un predictor entrenado fuera del test se considera transferible.

La unidad experimental es la posición o consulta. Antenas y subportadoras comparten geometría y no se tratan como réplicas independientes. Las cifras de este capítulo son evidencia dentro de dc01 y no validación entre edificios, dispositivos o sesiones.

11.2. Fidelidad estática B0–B2

B0 utiliza geometría y materiales nominales. B1 optimiza parámetros globales de materiales siguiendo calibración diferenciable [19]. B2 conserva el soporte de trazado y aprende parámetros efectivos dependientes de la posición de interacción; no es un campo RF implícito como NeRF² [21].

B2 mejora de forma clara potencia, magnitud y estructura de retardos, pero no la concordancia angular bruta. Los parámetros aprendidos se interpretan como efectivos: pueden compensar materiales, geometría, antenas o mecanismos ausentes. El primer

Cuadro 11.1: Resultados de prueba de la calibración estática B0–B2.

Métrica	B0	B1	B2
Correlación de potencia $\uparrow$	0.699	0.736	0.871
MAE de potencia [dB] $\downarrow$	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS $\uparrow$	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] $\downarrow$	43.21	27.32	16.50
NMSE mediana de magnitud [dB] $\downarrow$	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta $\uparrow$	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [°] $\downarrow$	89.93	89.95	89.96

hallazgo estructural es que una mejora macroscópica del canal no implica una mejora de fase compleja.

11.3. Estructura de la discrepancia y componente transferible

Los estudios históricos S4.2–S4.5 responden tres preguntas: qué estructura de baja dimensión existe, qué parte se transfiere sin observar el objetivo y qué mejora produce sobre el canal. Una aproximación operacional es

$$\Delta\phi_{i,u,a,k} \simeq -2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u} + \psi_{i,u} + r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} \quad (\text{mód } 2\pi), \quad (11.1)$$

donde $\Delta\tau_{\text{eff}}$ es un retardo relativo, ψ una dirección común al arreglo y r^{rel} estructura espacial/espectral restante. La expresión clasifica funciones inferenciales; no identifica causas físicas independientes.

El alineamiento oráculo muestra que una pendiente espectral común explica una fracción importante del error. Los retardos estimados correlacionan entre B0/B1/B2 (aproximadamente 0.886, 0.834 y 0.819). La transferencia entre grupos de antenas reduce el error y la interpolación entre frecuencias pares/impares es más favorable que extrapolar entre medias bandas. Un error de 2.5 ns ya produce 22.5° a 25 MHz de separación.

La partición original posee distancia mediana de sólo 4.83 cm al vecino de entrenamiento. En bloques reservados, el MAE medio de retardo es 27.56 ns con posición, 19.29 ns con descriptores RT y 18.69 ns al combinar ambos. Los descriptores físicos conservan utilidad regional dentro de dc01, sin establecer todavía transferencia de escena.

La coherencia es invariante a una rotación constante por enlace; su aumento confirma el efecto de la corrección espectral. Sin embargo, el canal corregido todavía

Cuadro 11.2: Efecto del retardo predicho sobre el canal. El desfase constante por enlace se ajusta con la medición evaluada en todas las filas.

Protocolo	Corrección	Error [°]	Coherencia
Denso	sólo CPO	81.42	0.156
Denso	retardo predicho + CPO	45.59	0.634
Denso	retardo oráculo + CPO	31.63	0.745
Por bloques	sólo CPO	81.49	0.157
Por bloques	retardo predicho + CPO	64.08	0.448
Por bloques	retardo oráculo + CPO	31.46	0.746

usa la medición evaluada para ajustar CPO. La contribución demostrada es el retardo transferible y su utilidad condicionada, no una predicción autónoma de fase absoluta.

11.4. Fase común al arreglo

S4.6 analiza 640,000 fases residuales en 10,000 capturas. La resultante global cercana a 0.0011 y las resultantes marginales pequeñas no respaldan una fase absoluta fija y concentrada. Dentro de cada captura, la dirección común estimada reduce descriptivamente el error mediano de aproximadamente 89.0° a 46.0°, pero se obtiene de las mismas antenas evaluadas.

La recuperación temporal produce correspondencia exacta de posiciones y permite comparar vecinos. Copiar ψ desde el vecino espacial o temporal genera errores próximos a 90° y no supera de forma clara los controles. El resultado excluye esas reglas locales bajo los intervalos examinados; no demuestra independencia ni determina una causa instrumental única.

La clasificación conceptual se expresa como

$$Z_\phi = \{Z_\phi^{\text{pred}}, Z_\phi^{\text{nuisance}}, Z_\phi^{\text{residual}}\}, \quad (11.2)$$

donde el retardo efectivo ocupa el primer bloque de forma parcial, la fase común se asigna operacionalmente al segundo bajo el protocolo actual y la estructura relativa permanece en el tercero.

11.5. S4.7-R: representaciones relativas e información espacial

S4.7-R evalúa si retirar grados de libertad de fase mejora la correspondencia espacial sin usar fase absoluta. El régimen es estático: no hay movimiento mecánico,

referencia temporal independiente ni variable humana. La evaluación usa 500 consultas estratificadas y negativos locales, del mismo bloque y de otros bloques.

Cuadro 11.3: Discriminabilidad de $U(1)$ por arreglo antes y después del retardo predicho.

Métrica	RT bruto	RT con $\hat{\tau}$	Cambio
Victoria global	0.591333	0.795733	0.204400
Victoria local	0.5200	0.5560	0.0360
Mismo bloque, no local	0.5888	0.8872	0.2984
Entre bloques	0.6652	0.9440	0.2788
Exactitud <i>top-1</i>	0.048	0.156	0.108

Los intervalos pareados son

$$\text{IC95 \%}_{\text{global}} = [0.1801, 0.2281], \quad \text{IC95 \%}_{\text{local}} = [-0.0016, 0.0732].$$

La mejora local no es concluyente. El producto espectral con separación 64 ofrece información regional complementaria. La resolución conjunta sostenida aparece entre 1 y 2λ (aproximadamente 0.087 m a 0.174 m); es un umbral empírico de discriminabilidad, no un límite físico universal.

La fusión convexa se ajusta sin usar test y asigna peso 0.551 a $U(1)$ y 0.449 al producto espectral; magnitud y el control R4 reciben peso nulo o despreciable.

Cuadro 11.4: Evaluación congelada de la fusión de S4.7-R.

Métrica	$U(1)$	Fusión	Cambio
Victoria global	0.795733	0.807333	0.011600
Victoria local	0.5560	0.5560	0.0000
Mismo bloque, no local	0.8872	0.8928	0.0056
Entre bloques	0.9440	0.9732	0.0292
Exactitud <i>top-1</i>	0.156	0.148	-0.008

La mejora global tiene IC95 % [0.0031, 0.0207]; entre bloques, el intervalo es [0.0192, 0.0408]. No se demuestra mejora local, *top-1* o MRR. La representación relativa mejora discriminabilidad espacial estática, pero no demuestra fidelidad diferencial ni sensing.

11.6. S4.7-Ua: predictibilidad circular de la fase común

S4.7-Ua compara $p(\psi \mid x_{\text{RT}})$ con baselines circulares incondicionales mediante NLL y particiones fuera de muestra. La dirección condicionada no muestra una mejora

robusta; retirar el término β no cambia la conclusión; el efecto local restringido a $\kappa > 0$ permanece alrededor de cero; y una escala oráculo RT no produce una ganancia material. El mínimo observado, $\Delta\text{NLL} \approx -2 \times 10^{-6}$, es despreciable.

No se encontró evidencia de predictibilidad circular transferible de la fase común a partir de los descriptores evaluados.

En consecuencia, $\psi \in Z_\phi^{\text{nuisance}}$ bajo dc01/B0, las covariables y particiones evaluadas. El cierre es operacional. No autoriza afirmar que ψ sea universalmente aleatoria o que ninguna referencia futura pueda volverla predecible.

11.7. S4.7-Ub.0: resolubilidad del modelo por trayectorias

La reconstrucción de la suma de caminos alcanza error aproximado de 2.93×10^{-7} , lo que verifica la implementación de síntesis. La inversión de coeficientes revela, sin embargo, una diferencia severa:

Cuadro 11.5: Diagnóstico inicial de la matriz pathwise.

Caso	Rango	$\kappa(G)$	Coherencia máxima
Tx0	189/189	2.79×10^2	0.997073
Tx1	178/178	1.45×10^6	0.999974

Las ecuaciones normales deterioran notablemente Tx1 porque cuadran la condición. Un ridge exploratorio reduce varianza a costa de un sesgo demasiado alto y no constituye una solución. Con $B \approx 50$ MHz, la escala $1/B \approx 20$ ns ayuda a explicar firmas de caminos casi indistinguibles. El hallazgo metodológico es preciso: rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta de coeficientes pathwise.

El siguiente análisis estudiará valores singulares, rango efectivo, coherencias, separación de retardos y agrupación de modos no resolubles. No se presenta todavía un posterior independiente por trayectoria como resultado científico.

11.8. Evidencia dinámica complementaria de d010

DICHASUS d010 aporta una trayectoria temporal del transmisor observada por infraestructura distribuida [63]. Su variación confirma que la sensibilidad depende de geometría y enlaces, y resulta útil para auditar continuidad y particiones temporales.

No constituye sensing humano con terminales fijos:

$$\frac{\partial H}{\partial p_{\text{Tx}}} \neq \frac{\partial H}{\partial q_{\text{humano}}}. \quad (11.3)$$

En el segundo caso coexisten caminos estáticos y dinámicos, cambios de dispersión y oclusiones corporales. d010 se conserva como evidencia externa complementaria, no como sustituto de E1–E3.

11.9. Síntesis científica y consecuencias

La calibración estática caracteriza una parte importante de la discrepancia, y el retardo efectivo exhibe estructura transferible limitada. La fase común no muestra predictibilidad condicionada útil en S4.7-Ua. Las representaciones relativas preservan información espacial, pero todavía se desconoce cuánto Jacobiano físico conservan. La inversión pathwise está restringida por resolubilidad y condición numérica.

Estos resultados estrechan la hipótesis doctoral: el siguiente avance no depende de añadir capacidad neuronal a dc01, sino de medir piso instrumental y perturbaciones controladas. E0 y E1 deben determinar si las representaciones seleccionadas reducen deriva sin destruir ΔH y si el gemelo reproduce J_q . Sólo entonces la evidencia estática podrá conectarse rigurosamente con fisiología y actividad humana.

11.10. Trazabilidad histórica

La nomenclatura S4.2–S4.7 se conserva para enlazar registros de experimentación. B0–B2 corresponde a calibración estática; S4.2–S4.5 a estructura y transferencia del retardo; S4.6 a fase común; S4.7-R a representaciones relativas; S4.7-Ua a predictibilidad circular; S4.7-Ub.0 a resolubilidad pathwise. Los nombres de programas, hashes, parámetros completos y estructura de artefactos se mantienen en la documentación reproducible del repositorio, fuera de la narrativa científica principal.

Capítulo 12

Fidelidad diferencial y experimentación controlada

Este capítulo define los protocolos que producirán la evidencia dinámica. No se presentan como resultados mediciones aún no realizadas. Su función es convertir H1–H3 en intervenciones donde instrumentación, movimiento y referencia puedan separarse.

12.1. E0: caracterización del piso instrumental

Con el estado físico fijo se observa

$$\widetilde{H}(t) \mid q = q_0. \quad (12.1)$$

Se realizarán bloques dentro de una sesión, entre sesiones, después de reinicios y después de reconexiones controladas. Cuando el hardware lo permita se registrarán temperatura, ganancia, CFO, estado de reloj y telemetría. El control de escena vacía se repetirá al inicio y al final; una perturbación simulada en procesamiento verificará que la cadena de análisis puede detectarla.

La salida de E0 será una distribución de deriva y discontinuidades para cada observable. Se compararán canal complejo, magnitud, $U(1)$ por arreglo, producto espectral seleccionado y rama referenciada. Una representación se considerará más repetible sólo si el cambio excede la incertidumbre entre sesiones y no proviene de ajustar con los datos evaluados.

12.2. Referencia coherente y límites de cancelación

Para dos cadenas simultáneas con perturbación común $c(t, k)$, $Y_s = cg_s H_s + n_s$ y $Y_r = cg_r H_r + n_r$. Un cociente regularizado es

$$\widetilde{H}_s = H_{r,\text{cal}} \frac{Y_s Y_r^*}{|Y_r|^2 + \epsilon_r}. \quad (12.2)$$

La cancelación es válida si la perturbación es común, la referencia no se anula y la relación de cadenas está calibrada. La regularización introduce sesgo y una referencia física puede contener temperatura, movimiento de cable o multitrayectoria propia. Compartir 10 MHz o PPS facilita frecuencia/tiempo, pero no garantiza fase relativa después de un reinicio. Estas condiciones se comprobarán y no se asumirán por la hoja de datos.

12.3. E1: perturbación mecánica conocida

Un reflector se desplazará alrededor de un estado basal con posición y orientación medidas. Para cada paso h se estimará

$$\widehat{J}_q^{(r)} = \frac{H(q + h\mathbf{e}_r) - H(q - h\mathbf{e}_r)}{2h}, \quad (12.3)$$

y su equivalente después de V . Se ensayarán varios h para identificar un régimen donde error de truncamiento y amplificación de ruido sean controlables. La secuencia alternará signos y repetirá estados para medir histéresis y deriva.

El gemelo se calibra sólo en el basal. Sus predicciones principales son

$$\Delta H_{\text{sim}}, \quad J_{\text{sim}}, \quad (12.4)$$

comparadas con ΔH_{real} y J_{real} . Las métricas incluyen error complejo absoluto, correlación/dirección del Jacobiano, norma, valores singulares cuando q es multidimensional y desempeño de una tarea de desplazamiento. Un denominador pequeño se reportará como baja sensibilidad y no como error relativo favorable.

12.4. Comparación de representaciones en E1

La comparación primaria incluye:

1. CSI/CFR complejo con referencia basal;
2. magnitud;

3. distancia $U(1)$ por arreglo seleccionada en S4.7-R;
4. producto espectral auxiliar R3;
5. rama coherentemente referenciada, si E0 demuestra estabilidad;
6. fusiones definidas con entrenamiento/validación.

Para cada alternativa se medirán repetibilidad basal y respuesta física. La discriminabilidad espacial estática de S4.7-R no se reutilizará como sustituto de sensibilidad. Se incluirán geometrías previstas por la ecuación (4.4) como favorables y casi ciegas para probar el valor predictivo del gemelo.

12.5. E2: fantoma respiratorio

El fantoma ejecutará movimientos de amplitud, frecuencia, orientación y forma de onda conocidas, incluidos cambios de frecuencia y pausas mecánicas. El estimando inicial será la forma de onda $x(t)$; la tasa respiratoria se derivará sólo en intervalos donde una frecuencia instantánea resulte significativa. Se evaluarán error temporal sin reajuste del test, correlación, amplitud cuando esté calibrada, detección de eventos y cobertura de intervalos.

Una forma de onda mecánica recuperada no valida respiración humana ni apnea clínica. E2 determina si la cadena observa un micromovimiento conocido y si el gemelo predice condiciones favorables. La transición a E3 añadirá deformación no rígida, postura, ropa y movimiento espontáneo.

12.6. Preflight simulado y criterio de paso

Antes de la adquisición se podrán simular perturbaciones conocidas en Sionna RT, WaveVerse u otra plataforma para detectar representaciones que anulan el movimiento por construcción [20, 25]. Este preflight es un diagnóstico de diseño y no validación del mundo real.

El paso E0→E1 requiere instrumentación estable y trazabilidad; E1→E2, detección reproducible de movimiento y un régimen de diferencias finitas interpretable; E2→E3, recuperación de forma de onda y evaluación de incertidumbre en datos reservados. Los fallos se documentarán como límites de observabilidad, referencia o modelo.

Parte V

Plataforma, proyecto y síntesis

Capítulo 13

Plataforma experimental y protocolo multimodal

13.1. Arquitectura funcional

La plataforma observa una misma intervención mediante radios bajo estudio y modalidades de referencia. No todas las modalidades deben operar en cada sesión; el protocolo declara el subconjunto disponible y su función:

$$\mathcal{A}_{\text{lab}} = \{Y_{\text{WiFi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{IMU}}\}. \quad (13.1)$$

Y_{ref} caracteriza coherencia de radio; x_{stage} mide el movimiento impuesto; visión registra geometría/actividad; radar, respiración e inerciales proporcionan referencias complementarias según el experimento. Ninguna modalidad auxiliar se considera necesaria durante inferencia a menos que se declare expresamente.

13.2. Radios y modalidades de referencia

Antes de comprar se verificarán modelo, interfaz, firmware y estado funcional. La denominación comercial no garantiza acceso al observable requerido. La prioridad instrumental es medir movimiento, estabilidad y referencia antes de ampliar cómputo.

13.3. Sincronización y reloj

Cada modalidad posee reloj local. Para el evento i se modela

$$t_i^{(m)} = t_i^* + \epsilon_i^{(m)}, \quad (13.2)$$

Cuadro 13.1: Recursos reportados y función experimental. El estado se verificará antes de incorporarlos a una sesión.

Recurso	Estado	Función	Observable	Limitación principal
Routers Wi-Fi / ESP32-DevKitC-VE	reportado	CSI configurable	CSI, RSSI, meta-datos	fase/acceso dependen de firmware
Pluto SDR [72]	reportado	I/Q y pruebas RF	I/Q complejo	un receptor en configuración documentada
RAK2287 y nodos STM32/NUCLEO-WL55	reportado	LoRa/LoRaWAN	telemetría, paquetes	gateway no implica I/Q coherente
IWRL6432BOOST [17]	tres reportados	referencia mmWave	cubo radar/estimados	precisión y sincronía por caracterizar
Cámaras RGB y RGB-D/estéreo	reportadas	geometría y actividad	imagen y profundidad	oclusión y registro
Jetson Orin	estado mixto	adquisición local	marcas y flujos	reloj y carga variable
Nano/Raspberry Pi				
Servidor RTX 6000 Ada	reportado	simulación/aprendizaje	artefactos de cómputo	no resuelve incertidumbre metrológica
Etapas, referencia RF y metrología	por completar	E0-E2	movimiento y referencia	selección según incertidumbre demostrable

o, cuando se estima escala y origen, $a_m t_i^{(m)} + b_m = t_i^* + \epsilon_i^{(m)}$. La incertidumbre residual $\epsilon_i^{(m)}$ se mide y reporta. Reinicios, saltos o deriva no afín obligan a segmentar la sesión. Índices de cuadro iguales, PPS o un reloj de 10 MHz no prueban simultaneidad o coherencia de fase por sí solos.

Los eventos mecánicos y pulsos de sincronización se registrarán en más de una modalidad cuando sea posible. Se informarán latencia, jitter, pérdida de muestras y tolerancia usada para emparejar observaciones.

13.4. Geometría, registro y metrología

Se fija un marco global W y, para cada sensor s ,

$$T_{W \leftarrow s} = \begin{bmatrix} R_{Ws} & \mathbf{t}_{Ws} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3). \quad (13.3)$$

Se registran cámaras, radios, centros de montaje, orientación y polarización. El centro mecánico no se identifica automáticamente con el centro de fase. Marcadores rígidos, distancias reservadas y mediciones repetidas verifican el registro; un residual pequeño de ICP no establece exactitud absoluta.

La geometría se evalúa en niveles: planta/primitivas verificadas, RGB-D, LiDAR regularizado para RF y calibración electromagnética. La etapa mecánica tendrá una referencia independiente, caracterización de holgura e incertidumbre compatible con los pasos utilizados.

13.5. Protocolo de sesión y metadatos

Cada sesión registra identificador, fecha, operador, escenario E0–E5, geometría, estado basal, radios, canal/ancho de banda, antenas, firmware, ganancia, tasa de paquetes, relojes, reinicios, temperatura disponible y modalidades de referencia. Antes y después se ejecutan controles de escena vacía, actuador inmóvil y referencia.

La adquisición conserva el observable menos procesado accesible y documenta cada transformación. En Wi-Fi se almacenan CSI, RSSI, secuencia y metadatos expuestos; en LoRa se distingue I/Q, señal tras *dechirp*, FFT compleja y telemetría del módem. Los descartes, máscaras y paquetes inválidos se registran mediante códigos de control de calidad.

13.6. Criterio de disponibilidad científica

Un subsistema se considera disponible cuando produce datos trazables, sincronizados dentro de una incertidumbre medida y repetibles bajo un control conocido. “Reportado”, “previsto” y “verificado” son estados diferentes. La plataforma mínima para E0–E1 requiere radio bajo estudio, referencia temporal, movimiento medido, fijación mecánica y geometría suficiente; las extensiones fisiológicas y de sitio se incorporan después de cumplir ese criterio.

Capítulo 14

Etapa 1 del proyecto financiado

14.1. Alcance y criterio rector de la Etapa 1

El plan de esta etapa se conserva como marco de actividades y entregables. Su avance científico actual se documenta en el capítulo 11: S4.7-R está cerrado; S4.7-Ua está cerrado con un resultado negativo útil; y la auditoría de resolubilidad S4.7-Ub.0 permanece activa. OpenLoRa se audita en paralelo, mientras E0 prepara el piso instrumental y E1 constituye el siguiente contraste físico central. La comparación mínima con NeRF² puede avanzar en paralelo, pero no bloquea E0–E1. Estos avances no implican que se hayan completado la instrumentación multimodal, el estudio con participantes o la vinculación comunitaria.

La Etapa 1 comprende los primeros diez meses del proyecto y corresponde a la fase de *modelado, diseño experimental y vinculación comunitaria*. Su propósito es establecer las bases conceptuales, experimentales, metodológicas y éticas necesarias para estudiar la recuperación de información fisiológica y de comportamiento a partir de señales inalámbricas en escenarios reales. En consecuencia, la etapa articula seis tareas: (i) simular escenarios Wi-Fi y LoRa; (ii) caracterizar las limitaciones físicas e instrumentales; (iii) definir el conjunto de datos multimodal; (iv) formalizar el protocolo de adquisición; (v) establecer métodos de referencia con simulación, datos abiertos y pruebas preliminares; y (vi) seleccionar y caracterizar el sitio piloto mediante actividades de vinculación.

Antes del despliegue comunitario se realizará una campaña experimental controlada en laboratorio. Esta campaña constituye el vínculo empírico entre la simulación y el piloto: permite verificar la instrumentación, la sincronización, la repetibilidad, la observabilidad y los procedimientos de calidad. No sustituye la adquisición formal prevista para la Etapa 2 ni pretende anticipar sus resultados; reduce la incertidumbre técnica antes de trasladar el protocolo a una Colmena u otro espacio comunitario de Guadalajara.

El éxito de la Etapa 1 no se juzgará por el volumen de datos ni por el número de participantes, sino por la reducción verificable de la incertidumbre metodológica. Al finalizar el mes 10 deberán estar disponibles un modelo físico reproducible, una plataforma de adquisición estable, un estudio preliminar de laboratorio documentado, un protocolo validado y un sitio comunitario caracterizado para la campaña formal de la Etapa 2. Esta secuencia mantiene la continuidad con la metodología general: primero se determina qué debería ser observable, después qué puede medirse y, por último, bajo qué condiciones es justificado avanzar al entorno comunitario.

14.2. Organización de las líneas de trabajo

La Etapa 1 se organiza en seis líneas de trabajo (LT). La contribución doctoral se juzga mediante PD1–PD3 y H1–H4; la gestión, las compras y la demostración comunitaria habilitan la investigación, pero no se contabilizan como novedad científica. La organización conserva los objetivos E1-1–E1-6 del proyecto y los agrupa de acuerdo con sus dependencias científicas y operativas. Las líneas no son compartimentos independientes: el modelado fundamenta el protocolo; el protocolo determina la instrumentación; la instrumentación hace posible el estudio preliminar; y la evidencia reunida condiciona la transición a la Etapa 2.

Cuadro 14.1: Líneas de trabajo de la Etapa 1 y correspondencia con los objetivos específicos.

Línea	Denominación	Objetivos	Resultado esperado
LT1	Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial	E1-1, E1-2	Entorno reproducible de simulación Wi-Fi/LoRa, comparación con mediciones reales y métricas de propagación, fase y observabilidad.
LT2	Marco de datos, protocolo y métodos de referencia	E1-3, E1-4, E1-5	Especificación multimodal, protocolo v1.0, esquema de metadatos, control de calidad y métodos reproducibles de referencia.
LT3	Plataforma experimental multimodal de laboratorio	E1-2, E1-4	Banco experimental integrado y caracterizado: Wi-Fi, LoRa, referencias mmWave/visión/fisiología y sincronización.
LT4	Estudio experimental preliminar y controlado	E1-2, E1-5	Conjunto preliminar de laboratorio y validación de presencia, movimiento, micromovimiento y respiración en condiciones controladas.
LT5	Vinculación comunitaria, Colmenas y taller de IoT	E1-6	Sitio piloto caracterizado, caso de uso comunitario seleccionado y taller práctico ejecutado en Guadalajara.
LT6	Integración, evaluación y transición a la Etapa 2	E1-3–E1-6	Informe técnico de Etapa 1, paquete de transición, matriz de riesgos y protocolo para despliegue formal.

14.2.1. LT1 — Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial

Periodo: M1–M6; cierre estático S4.7-R documentado y ampliación geométrica prevista en M4–M6.

Avance documentado: B0–B2 cuantifican la discrepancia estática; S4.1–S4.6d.2 analizan fase, estructura residual y transferencia del retardo. S4.7-R cierra la evaluación de información espacial relativa. S4.7-Ua no encuentra predictibilidad circular transferible de la fase común con los descriptores evaluados. S4.7-Ub.0 muestra que la inversión por trayectoria puede estar severamente condicionada aun con rango completo. Esto aporta evidencia a P1.2 y P1.3. P1.1 y R1 requieren consolidar los artefactos reproducibles.

Pregunta rectora: ¿qué información sobre entorno, movimiento y micromovimiento puede preservar el canal Wi-Fi/LoRa bajo geometrías y configuraciones de radio controladas?

Actividades.

- LT1.1:** Construcción y validación de casos de referencia: espacio libre, reflexión, multitrayectoria y perturbaciones geométricas controladas.
- LT1.2:** Reproducción del banco de pruebas DICHASUS dc01 y generación del conjunto $(\mathbf{p}_i, H_i^{\text{real}}, \mathcal{P}_i^{\text{RT}})$.
- LT1.3:** Evaluación del trazado de rayos nominal y calibración progresiva de materiales, dispersión y errores locales de fase.
- LT1.4:** Implementación del modelo de observación Wi-Fi OFDM y del modelo inicial LoRa CSS/IQ.
- LT1.5:** Definición de métricas de fidelidad de campo y sensibilidad diferencial, incluyendo NMSE complejo, error de fase, PDP, dispersión cuadrática media del retardo y $\partial H/\partial q$.
- LT1.6:** Construcción de mapas preliminares de cobertura y observabilidad en escenarios de referencia en interiores y exteriores.

Productos y criterio de aceptación.

- **P1.1** Repositorio reproducible del modelo directo.
- **P1.2** Comparación DICHASUS entre mediciones y simulación.
- **P1.3** Documento técnico de limitaciones físicas e instrumentales.
- **Revisión R1:** las simulaciones son reproducibles y la discrepancia entre simulación y medición se encuentra cuantificada mediante métricas definidas de antemano.

14.2.2. LT2 — Marco de datos, protocolo y métodos de referencia

Periodo: M1–M5.

Pregunta rectora: ¿qué información debe conservarse y bajo qué reglas debe adquirirse para que las mediciones sean comparables, trazables y reutilizables?

Actividades.

- LT2.1:** Revisión y reproducción de flujos de procesamiento sobre conjuntos de datos públicos de canal, actividad y fisiología.
- LT2.2:** Definición del modelo de datos: señal de radiofrecuencia, valores de referencia, estado del participante, contexto, geometría, configuración de radio y metadatos.
- LT2.3:** Especificación de nomenclatura, control de versiones, marcas temporales, estructura de archivos, trazabilidad y criterios de inclusión/exclusión.
- LT2.4:** Diseño del protocolo multimodal para configuraciones sin participantes y con uno o varios participantes.
- LT2.5:** Definición de procedimientos de sincronización y control de calidad.
- LT2.6:** Formalización de consentimiento, anonimización, gestión de video, acceso y gobernanza de datos.
- LT2.7:** Implementación de métodos de referencia sin selección oráculo de canales, subportadoras o componentes.

Productos y criterio de aceptación.

- **P2.1** Diccionario y esquema del conjunto de datos multimodal.
- **P2.2** Protocolo de adquisición v1.0.
- **P2.3** Lineamientos de ética, privacidad y gobernanza.
- **P2.4** Métodos reproducibles de referencia sobre datos públicos.
- **Revisión R2:** no se iniciará una campaña formal con participantes sin protocolo, trazabilidad, control de calidad y autorización ética aplicable.

14.2.3. LT3 — Plataforma experimental multimodal de laboratorio

Periodo: M1–M6; diseño y adquisición M1–M3, caracterización E0 en M2–M4.

Objetivo: implementar una plataforma común que permita observar el mismo fenómeno físico mediante radios de interés y modalidades de referencia.

La arquitectura experimental se define como

$$\mathcal{A}_{\text{lab}} = \{Y_{\text{WiFi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{ECG/RR}}, x_{\text{IMU}}\}. \quad (14.1)$$

Esta arquitectura es un catálogo de modalidades posibles; cada captura declarará el subconjunto realmente disponible. Y_{ref} y x_{stage} corresponden a la referencia RF y al desplazamiento mecánico medido. ECG e inerciales son auxiliares según tarea y no requisitos para cerrar el banco mecánico.

Bloques instrumentales.

Referencia RF y mecánica.

Adquisición coherente caracterizada, etapa con medición independiente y soportes registrados. La incertidumbre del banco determina los pasos utilizables en E1.

Wi-Fi.

Enlaces configurables para CSI, con control de canal, ancho de banda, geometría Tx–Rx, orientación y tasa de paquetes.

LoRa/LoRaWAN.

Nodos y puerta de enlace de laboratorio; cuando sea posible, observación I/Q mediante SDR para preservar información anterior a la reducción a RSSI/SNR.

Radar de ondas milimétricas.

Modalidad de radiofrecuencia de referencia para movimiento y micromovimiento.

RGB/RGB-D.

Referencia geométrica para posición, orientación, trayectoria y actividad.

Fisiología e inerciales.

Banda de expansión respiratoria, ECG o banda torácica con intervalos RR, y una o más IMU para movimiento corporal.

Actividades de caracterización. Se medirán estabilidad temporal, piso de ruido, pérdida de paquetes, CFO/SFO/CPO, latencia entre modalidades y deriva temporal. La sincronización se expresará como

$$a_m t_i^{(m)} + b_m = t_i^{\text{global}} + \epsilon_i^{(m)}, \quad (14.2)$$

donde a_m, b_m corrigen escala y origen del reloj. El error residual $\epsilon_i^{(m)}$ deberá estimarse y reportarse, no asumirse nulo; se segmentarán las sesiones si los reinicios o la deriva invalidan un único mapa afín.

Productos y criterio de aceptación.

- **P3.1** Banco experimental inventariado y documentado.
- **P3.2** Procedimiento de calibración y sincronización.
- **P3.3** Informe de estabilidad y repetibilidad.
- **Revisión R3:** las modalidades del banco mínimo E0–E1 producen registros trazables, con referencia y sincronización caracterizadas. La integración adicional continuará según el cronograma y se validará antes de utilizarla.

14.2.4. LT4 — Estudio experimental preliminar y controlado

Periodo: M3–M9; reflector M3–M5, fantoma M5–M7 y una persona M7–M9.

El estudio preliminar se ejecutará de forma acumulativa. Cada nivel habilita el siguiente; no se introducirán participantes antes de validar primero el comportamiento instrumental y geométrico.

Cuadro 14.2: Matriz experimental mínima del estudio preliminar de laboratorio.

Nivel	Condición	Variable controlada	Resultado buscado
N0	Habitación vacía	Tiempo, canal, dispositivo	Piso de ruido, estabilidad y perturbaciones instrumentales.
N1	Reflector estático	Posición y material	Sensibilidad espacial y repetibilidad.
N2	Reflector móvil	Desplazamiento conocido	Fidelidad diferencial y $\partial H/\partial x$.
N3	Fantoma respiratorio	Amplitud, frecuencia y movimiento lento	Forma de onda mecánica y sensibilidad reproducibles.
N4	Una persona	Postura, actividad y respiración	Movimiento y forma de onda frente a referencias sincronizadas.
N5	Wi-Fi y LoRa pareados	Misma perturbación física	Comparación de sensibilidad y observabilidad entre tecnologías.
N6	Dos personas, exploratorio	Separación y actividad	Viabilidad y condicionamiento antes de la Etapa 2.

El conjunto de salida se define como

$$\mathcal{D}_{\text{lab}}^{(0)} = \{Y_{\text{WiFi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{ECG/RR}}, x_{\text{IMU}}, M\}, \quad (14.3)$$

donde M contiene metadatos y estado de control de calidad.

Revisión R4. En M7 se revisará la evidencia de E0–E2: estabilidad instrumental, respuesta a movimiento medido y recuperación del fantoma con incertidumbre. La adquisición de una persona se prevé en M7–M9 y requiere además aprobación ética. El cumplimiento del hito mecánico no equivale a validación fisiológica ni habilita automáticamente un despliegue humano comunitario.

14.2.5. LT5 — Vinculación comunitaria, Colmenas Guadalajara y taller de IoT

Periodo: M6–M10; preparación institucional desde M6 y taller previsto en M9–M10.

Objetivo: seleccionar y caracterizar un sitio comunitario en Guadalajara y establecer una relación de trabajo que combine preparación del piloto con apropiación tecnológica.

La vinculación seguirá cuatro fases:

- V1: Vinculación institucional:** identificación de contraparte local, condiciones de acceso, responsables y logística.
- V2: Caracterización técnica:** geometría, materiales, energía, infraestructura Wi-Fi, cobertura LoRa, ruido RF, zonas de actividad y restricciones de instalación.
- V3: Codiseño comunitario:** selección de un único caso de uso ambiental para el nodo IoT de divulgación.
- V4: Taller y preparación del despliegue:** taller práctico, demostración de sensores, conectividad y energía autónoma, y pruebas técnicas sin convertir el taller en una campaña experimental de sujetos humanos.

El resultado técnico de la visita será una ficha de sitio y un primer modelo G_E^{Colmena} utilizable posteriormente para simulación y planificación de la Etapa 2.

Revisión R5. El sitio deberá contar con contraparte identificada, caracterización técnica, restricciones operativas documentadas y un caso de uso comunitario definido.

14.2.6. LT6 — Integración y transición a la Etapa 2

Periodo: M8–M10.

La línea final consolida los resultados de las cinco líneas anteriores y establece la primera versión operativa del sistema.

Productos de cierre.

P6.1: Entorno de simulación reproducible Wi-Fi/LoRa.

P6.2: Plataforma multimodal de laboratorio caracterizada.

P6.3: Protocolo de adquisición, metadatos y control de calidad v1.0.

P6.4: Conjunto preliminar $\mathcal{D}_{\text{lab}}^{(0)}$.

P6.5: Métodos reproducibles de referencia.

P6.6: Sitio comunitario caracterizado.

P6.7: Taller y materiales de vinculación ejecutados.

P6.8: Matriz de riesgos y pendientes.

P6.9: Plan cerrado de despliegue y adquisición para la Etapa 2.

La transición se formaliza mediante

$$R_{\text{E2}} = R_{\text{RF}} \wedge R_{\text{sinc}} \wedge R_{\text{protocolo}} \wedge R_{\text{etica}} \wedge R_{\text{sitio}} \wedge R_{\text{datos}}. \quad (14.4)$$

La Etapa 2 deberá iniciar su campaña formal cuando estas condiciones hayan sido verificadas, y no únicamente por cumplimiento cronológico del mes 10.

14.3. Secuencia y dependencias

Las dependencias principales siguen una secuencia de evidencia. LT1 establece las predicciones físicas que deben contrastarse; LT2 determina cómo adquirir y conservar las mediciones; LT3 materializa esas decisiones en una plataforma común; y LT4 contrasta el modelo con perturbaciones controladas. LT5 se inicia cuando existe suficiente madurez técnica para caracterizar el sitio comunitario, mientras que LT6 integra la evidencia y documenta los supuestos pendientes. El solapamiento temporal mostrado en la cuadro 14.4 expresa trabajo concurrente, no independencia entre líneas.

14.4. Cronograma de la Etapa 1

14.4.1. Paquete técnico de las primeras ocho semanas

Dentro de M1–M2 se propone un paquete corto que convierte la revisión de literatura en artefactos verificables antes de cerrar especificaciones de compra:

Cuadro 14.3: Secuencia técnica inmediata; las semanas son relativas al inicio del paquete.

Semana	Actividad	Evidencia de cierre
1	Congelar versiones, manifiestos, particiones y artefactos S1–S4.7-R.	Correspondencia reproducible y sumas de verificación.
2	Implementar V_0 – V_7 y T_1 – T_7 .	Pruebas algebraicas y matriz de respuesta a perturbaciones.
3	Ejecutar fidelidad estática de dc01.	Resultados densos y por bloques con normalización ajustada sólo en entrenamiento.
4	Auditar d010 y realizar pruebas de sensibilidad si sus metadatos lo permiten.	Pareto entre rechazo de perturbaciones y cambio geométrico del transmisor.
5	Profundizar S4.7-Ub.	Espectro singular, rango efectivo, coherencias y agrupación de modos no resolubles.
6	Integrar perturbaciones seleccionadas de RadioRange.	Vulnerabilidades por observable bajo rangos trazables.
7	Ejecutar un caso mínimo de Indoor Radio Mapping y WiSegRT.	Flujo de nube/malla a RT; RSSI y canal simulado con límites declarados.
8	Auditar subconjuntos CAEZ y OpenLoRa.	Adaptadores iniciales y requisitos medidos para el banco propio.

El paquete no condiciona toda adquisición a obtener un método ganador. Debe responder qué fase necesita referencia, qué ancho de banda y coherencia preservan sensibilidad, qué precisión geométrica resulta relevante y qué salidas proporciona cada radio. Las compras de baja ambigüedad necesarias para mecánica, montaje y trazabilidad pueden prepararse en paralelo; las especificaciones de recepción coherente se cerrarán con la evidencia disponible y las cotizaciones compatibles.

El calendario expresa dependencias técnicas y no acredita ejecución por transcurso del tiempo. Esc. E4 y transferencia externa amplia se incorporarán según madurez y recursos; no se prometen como resultados humanos completos dentro de esta ventana. Mientras se integra el equipo se puede avanzar con CAEZ, el flujo geometría–RSSI, OpenLoRa, reconstrucción RGB-D, marcas temporales y diseño de referencia. Cada conjunto adicional se someterá primero a una auditoría de observables y procedencia.

Cuadro 14.4: Cronograma revisado: meses relativos al inicio operativo de la etapa; ventanas propuestas sujetas a evidencia.

Meses	Líneas	Actividad	Producto revisable
M1–M2	LT1/LT2	S4.7-R en dc01.	Comparación estática V_i , resolución y fusión congelada documentadas.
M1–M3	LT2/LT3	Diseño del banco y compras prioritarias.	Referencia RF, metrología y captura especificadas.
M2–M4	LT3	Esc. E0.	Deriva y repetibilidad documentadas.
M3–M5	LT3/LT4	Esc. E1, reflector.	ΔH y Jacobiano con desplazamiento medido.
M4–M6	LT1/LT3	Reconstrucción RGB-D/LiDAR.	G0–G4, registro y controles independientes.
M5–M7	LT4	Esc. E2, fantoma.	Fidelidad diferencial y forma de onda.
M6–M8	LT1/LT4	Wi-Fi, LoRa y radar comparativos.	Operadores y referencias bajo perturbación común.
M7–M9	LT4	Esc. E3 con aprobación ética.	Datos humanos preliminares y límites.
M8–M10	LT6	Integración y transferencia inicial E5.	Protocolo y conjunto v1; pendientes de Etapa 2.
M6–M10	LT5	Vinculación; taller en M9–M10.	Sitio caracterizado y demostración de divulgación.

14.5. Movilidad científica

El presupuesto aprobado considera una bolsa de \$68,000 MXN para viáticos y \$30,000 MXN para pasajes nacionales, originalmente vinculados a actividades de divulgación y vinculación. La planeación operativa propone concentrar estas movilidades en una ventana M9–M10, de modo que una misma visita contribuya a: (i) revisión experimental; (ii) validación Wi-Fi/LoRa; (iii) caracterización de la Colmena; (iv) impartición del taller; y (v) preparación de la Etapa 2.

La solicitud aprobada refiere hospedaje y alimentación para dos personas por 12 noches y tres vuelos nacionales redondos. Por tanto, una estancia presencial completa de un mes para el especialista deberá considerarse una extensión deseable, pero su ejecución requerirá validar previamente con la administración del proyecto la posibilidad de redistribución del rubro o complementarla con recursos institucionales. El documento operativo no debe suponer dicha ampliación como autorizada.

La movilidad prospectiva a UPNA constituye una ampliación científica distinta de los pasajes nacionales presupuestados. Requerirá acuerdo con el grupo anfitrión, disponibilidad de instrumentación y financiación específica; su objetivo será repetir E1/E2 con el protocolo ya validado localmente. Una propuesta de colaboración no se registra como estancia concedida ni como validación realizada.

14.6. Plan de adquisiciones

El presupuesto aprobado contiene tres bolsas materiales diferenciadas: \$40,000 MXN para dispositivos electrónicos de radio configurables y accesorios; \$40,000 MXN para sensores y suministros de laboratorio de referencia; y \$70,000 MXN para 25 kits electrónicos de divulgación.

14.6.1. Inventario reportado y verificación funcional

La planeación considera como inventario reportado plataformas Wi-Fi/ESP32, nodos LoRa STM32WL, equipos Notecard y RAK2287, un ADALM-Pluto, tres IWRL6432BOOST y cámaras RGB, RGB-D o estéreo. Antes de comprar se registrarán modelos exactos, interfaces y estado funcional. La denominación Notecard no basta para identificar tecnología o acceso a señal; se comprobará el SKU. Tampoco se asumirá que un concentrador LoRaWAN entrega I/Q coherente.

Los IWRL6432BOOST se basan en la familia radar de 57–64 GHz [17]. Su disponibilidad reportada permite plantear vistas complementarias; se verificarán firmware, acceso a datos, calibración y sincronización antes de fijar el protocolo. Su precisión

de desplazamiento deberá medirse y no se adoptará como referencia submilimétrica independiente. Se reutilizarán estas unidades antes de priorizar otro radar equivalente.

14.6.2. Plataforma experimental de radiofrecuencia — bolsa autorizada: \$40,000 MXN

Cuadro 14.5: Prioridades RF revisadas a partir del inventario reportado.

Bloque	Función y condición	Prioridad
Referencia coherente	Resolver recepción simultánea o referencia verificable; comprobar compatibilidad con SDR y reloj antes de seleccionar equipo.	Muy alta
Coaxiales, divisores, atenuadores y adaptadores	Caracterizar pérdidas/fase y estabilizar cadenas; cantidades según arquitectura, sin asumir calibración de fábrica suficiente.	Muy alta
Antenas y soportes rígidos	Registro geométrico, polarización y repetibilidad del centro de montaje; cables inmovilizados.	Alta
Sincronización y automatización	Marcas temporales, disparos disponibles y control mecánico; medición de deriva entre modalidades.	Alta
Ampliación Wi-Fi/LoRa/SDR	Cubrir una carencia demostrada de CSI, I/Q o enlaces; reutilizar primero plataformas existentes.	Condicionada

La referencia es un requisito funcional, no una compra cerrada: el Pluto documentado no ofrece por sí solo dos receptores simultáneos. Se compararán soluciones compatibles y su coste total dentro del rubro. Compartir frecuencia o PPS no exige de verificar fase relativa tras reinicios.

14.6.3. Metrología y referencias — bolsa autorizada: \$40,000 MXN

Para LiDAR se propone evaluar una clase Livox Mid-360 o equivalente, sin fijar compra, precio ni exactitud no comprobados. La especificación exigirá exportación de nube de puntos, marcas temporales accesibles, integración mediante SDK/ROS2 o interfaz compatible, registro métrico y documentación de incertidumbre. No se requiere un equipo topográfico ni se presupone que un escáner de mayor coste resolverá la fase del canal.

La selección monetaria se realizará contra cotizaciones y compatibilidad real. La combinación completa de instrumentos no se da por financiada dentro de \$40,000 MXN. Si excede el rubro, se priorizarán mecánica, referencia y sincronización, usando RGB-D

Cuadro 14.6: Prioridades para metrología y referencias del banco actualizado.

Instrumento	Uso científico	Prioridad
Etapas lineal y referencia micrométrica	Desplazamiento medido, control de holgura, reflector y fantoma; incertidumbre compatible con E1.	Muy alta
Fijaciones y marcadores	Registro reproducible de escena, sensores y antenas; AprilTags u otros fiduciales con dimensiones verificadas.	Muy alta
Referencia respiratoria	Forma de onda sincronizada para E3; no sustituible por una etiqueta de BPM o ECG aislado.	Alta
LiDAR 3D de gama media	Geometría global y repetibilidad multiescena; comparar G1–G3 frente a RGB-D existente.	Alta; cotizar
Distanciómetro o control métrico	Comprobación independiente de dimensiones; Bosch GLM o equivalente es opcional, no requisito de marca.	Complementaria
Radar, RGB-D, IMU y ECG	Reutilizar disponibilidad; ampliar sólo ante una necesidad medida. Cardiología queda fuera del núcleo E0–E2.	Condicionada

para iniciar el registro y gestionando préstamo o recursos complementarios para LiDAR. No se trasladarán recursos entre bolsas ni se imputará movilidad internacional a pasajes nacionales mediante esta actualización metodológica.

14.6.4. Kits de divulgación — bolsa autorizada: \$70,000 MXN

El presupuesto aprobado corresponde a 25 kits, equivalente a un promedio de

$$\bar{C}_{\text{kit}} = \frac{70,000}{25} = 2,800 \text{ MXN/kit.} \quad (14.5)$$

Cada kit se diseñará como plataforma modular con microcontrolador, conectividad, sensores, alimentación y material de prototipado. El sensor específico del caso de uso ambiental deberá seleccionarse después de la caracterización de la Colmena, evitando adquirir anticipadamente 25 sensores especializados para un problema todavía no seleccionado.

14.7. Presupuesto consolidado de la Etapa 1

Cuadro 14.7: Presupuesto aprobado y asignación por líneas de trabajo durante la Etapa 1.

Rubro	Monto MXN	Líneas principales
Apoyo a la investigación científica	\$240,000	LT1–LT6
Honorarios por servicios profesionales	\$240,000	LT1–LT6
Material eléctrico/electrónico para kits del taller	\$70,000	LT5
Viáticos	\$68,000	LT4–LT5
Pasajes nacionales	\$30,000	LT4–LT5
Material eléctrico/electrónico para pilotos	\$40,000	LT3–LT4
Sensores y suministros de laboratorio	\$40,000	LT3–LT4
Total Etapa 1	\$728,000	

El cuadro anterior conserva íntegramente los rubros y montos aprobados. Las subasignaciones internas de equipo se consideran planeación técnica y deberán cerrarse contra cotizaciones y reglas administrativas antes de comprometer el gasto.

14.8. Matriz de hitos y decisiones

Cuadro 14.8: Hitos de decisión de la Etapa 1.

Revisión	Mes	Evidencia requerida	Decisión resultante
R1	M4	Gemelo estático y S4.7-R re-producibles; discrepancia y acceso a fase declarados.	Establecer el modelo físico de referencia.
R2	M5	Protocolo, metadatos, control de calidad y ética formalizados.	Autorizar el estudio preliminar con participantes cuando corresponda.
R3	M5	Banco mínimo E0–E1 estable, referencia y sincronización caracterizadas.	Continuar fantoma e integración multimodal, con control de deriva.
R4	M7	E0–E2: repetibilidad, sensibilidad mecánica y fantoma con incertidumbre.	Iniciar E3 sólo con ética y referencias verificadas; preparar transferencia.
R5	M9	Colmena caracterizada, contraparte y caso de uso definidos.	Preparar la instalación de la Etapa 2.
R_{E2}	M10	Cumplimiento conjunto de radiofrecuencia, sincronización, protocolo, ética, sitio y datos.	Iniciar campaña formal de Etapa 2.

14.9. Síntesis

La Etapa 1 constituye una fase de reducción de incertidumbre científica, no sólo de cumplimiento administrativo. El modelado establece qué debería observarse; la instrumentación verifica qué puede medirse; el estudio preliminar determina qué información se conserva en condiciones reales; y la vinculación comunitaria procura que el despliegue posterior ocurra en un sitio técnicamente caracterizado y con una contraparte local. En conjunto, estas actividades convierten los fundamentos desarrollados en los capítulos anteriores en una secuencia experimental auditable y preparan, sin anticiparla, la validación de la Etapa 2.

Capítulo 15

Síntesis científica y perspectivas

15.1. Resultados establecidos

La evidencia disponible permite separar tres niveles que antes aparecían mezclados. Primero, la calibración B0–B2 mejora propiedades macroscópicas del canal: potencia, magnitud y dispersión de retardos. Segundo, la discrepancia compleja contiene una pendiente espectral de baja dimensión que puede predecirse parcialmente desde posición y descriptores de trazado. Tercero, las representaciones relativas eliminan grados de libertad no disponibles y mejoran la discriminabilidad espacial estática.

S4.7-R confirma este tercer nivel dentro de dc01: $U(1)$ por arreglo aumenta su victoria global de aproximadamente 0.591 a 0.796 después de la corrección con retardo predicho, y la fusión congelada con el producto espectral alcanza aproximadamente 0.807. La mejora se concentra en separación regional; no aparece una ganancia local concluyente. El umbral sostenido de $1-2\lambda$ describe discriminabilidad del protocolo y no resolución física universal.

15.2. Resultados negativos y límites identificados

La fase común al arreglo se estima a posteriori, pero S4.7-Ua no encuentra una mejora robusta al modelar $p(\psi \mid x_{\text{RT}})$ frente a distribuciones circulares incondicionales. Retirar β , restringir casos con $\kappa > 0$ o introducir una escala oráculo RT no cambia materialmente la conclusión. El mínimo ΔNLL negativo observado, del orden de -2×10^{-6} , es despreciable.

Por tanto, bajo dc01/B0, las covariables y particiones evaluadas, ψ se trata como componente de $Z_{\phi}^{\text{nuisance}}$. Esta decisión no afirma que la fase común sea universalmente aleatoria o impredecible. Una referencia estable o metadatos distintos podrían modificar su identificabilidad.

La auditoría S4.7-Ub.0 valida la suma de trayectorias con error aproximado de 2.93×10^{-7} , pero revela condición muy distinta entre transmisores: Tx0 tiene rango 189/189, $\kappa \approx 2.79 \times 10^2$ y coherencia máxima 0.997073; Tx1, rango 178/178, $\kappa \approx 1.45 \times 10^6$ y coherencia 0.999974. Las ecuaciones normales agravan Tx1 y un ridge exploratorio introduce sesgo excesivo. El rango algebraico completo no implica identificabilidad robusta de coeficientes pathwise.

15.3. Hipótesis revisadas por la evidencia

La hipótesis de una fase absoluta directamente predecible desde geometría se ha debilitado. La evidencia favorece una estructura operacional: componente espectral parcialmente transferible, fase común tratada como perturbación bajo el protocolo actual y estructura relativa aprovechable. La factorización latente se conserva como guía conceptual, sin prometer identificación separada de todos sus bloques.

La distinción entre fidelidad estática y diferencial adquiere prioridad. S4.7-R demuestra información espacial estática, pero no respuesta a movimiento. La evidencia d010 confirma que la sensibilidad depende de geometría e infraestructura distribuida; sin embargo,

$$\frac{\partial H}{\partial p_{\text{Tx}}} \neq \frac{\partial H}{\partial q_{\text{humano}}}, \quad (15.1)$$

por lo que no sustituye una intervención humana o mecánica con terminales fijos.

15.4. Experimentos con mayor valor informativo

La siguiente evidencia decisiva procede de E0 y E1. E0 medirá el piso instrumental, reinicios y referencia. E1 impondrá desplazamientos conocidos y comparará canal complejo, magnitud, representación relativa, descriptor espectral y rama coherente mediante ΔH , J_{real} y J_{sim} . E2 utilizará un fantoma sólo después de cerrar ese régimen.

En paralelo, S4.7-Ub debe estudiar espectros singulares, rango efectivo, coherencia, separaciones de retardo y agrupación de modos no resolubles. Con $B \approx 50$ MHz, $1/B \approx 20$ ns explica por qué varias firmas pueden ser casi indistinguibles. No se presentará un posterior independiente por trayectoria hasta definir un estimando resoluble. La comparación NeRF²/gemelos aprendidos y la auditoría OpenLoRa avanzan en paralelo sin bloquear la física controlada.

15.5. Agenda doctoral y proyecto

La tesis busca establecer qué representación preserva sensibilidad, cuándo un gemelo reproduce esa sensibilidad y cómo la observabilidad apoya transferencia. El proyecto financiado aporta plataforma, metrología, referencias, extensión multirradio y sitio piloto. Su transición sigue

instrumentación estable → movimiento controlado detectable

→ respiración controlada recuperable → persona → piloto.

El manuscrito permanece abierto en los puntos que requieren medición. Su contribución actual es delimitar con precisión qué parte del canal estático se ha modelado, qué grados de libertad no mostraron predictibilidad y por qué la fidelidad diferencial debe gobernar la siguiente etapa.

Bibliografía

- [1] A. F. Molisch, *Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G*. Wiley-IEEE Press, 3 ed., 2022.
- [2] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [4] H. Zhu, E. Dong, M. Xu, H. Lv, and F. Wu, “Commodity wi-fi-based wireless sensing advancements over the past five years,” *Sensors*, vol. 24, no. 22, p. 7195, 2024.
- [5] J. A. Armenta-Garcia, F. F. Gonzalez-Navarro, and J. Caro-Gutierrez, “Wireless sensing applications with wi-fi channel state information, preprocessing techniques, and detection algorithms: A survey,” *Computer Communications*, vol. 224, pp. 254–274, 2024.
- [6] F. Zhang, Z. Chang, K. Niu, J. Xiong, B. Jin, Q. Lv, and D. Zhang, “Exploring lora for long-range through-wall sensing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 4, no. 2, pp. 68:1–68:27, 2020.
- [7] L. Wang, H. Wang, B. Guo, X. Li, Y. Huang, J. Yao, and K. Wu, “Senlora: Integrated sensing and communication with ambient lora,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 9, no. 3, pp. 134:1–134:26, 2025.
- [8] X. Xue, Z. Chang, X. Ma, P. Wang, F. Zhang, B. Jouaber, and D. Zhang, “Towards large-scale wireless sensing in smart buildings using lora signals,” in *International Conference on Artificial Intelligence of Things and Systems (AIoTSys)*, vol. 2650 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 160–173, 2026. AIoTSys 2025; publicación del volumen en 2026.
- [9] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving

- nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [10] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice Hall, 2 ed., 2002.
 - [11] H. T. Friis, “A note on a simple transmission formula,” *Proceedings of the IRE*, vol. 34, no. 5, pp. 254–256, 1946. Fórmula clásica de enlace radio.
 - [12] A. A. M. Saleh and R. A. Valenzuela, “A statistical model for indoor multipath propagation,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 5, no. 2, pp. 128–137, 1987.
 - [13] P. A. Bello, “Characterization of randomly time-variant linear channels,” *IEEE Transactions on Communications Systems*, vol. 11, no. 4, pp. 360–393, 1963.
 - [14] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5 ed., 2008.
 - [15] C. Ruah, O. Simeone, J. Hoydis, and B. M. Al-Hashimi, “Calibrating wireless ray tracing for digital twinning using local phase error estimates,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1193–1215, 2024.
 - [16] F. Euchner, P. Stephan, and M. Gauger, “CSI Dataset dichasus-dcxx: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” DaRUS, University of Stuttgart, 2023.
 - [17] Texas Instruments, “IWR6432BOOST: Evaluation module for single-chip 60-GHz mmWave low-power sensor.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.
 - [18] S. Mosleh, J. B. Coder, C. G. Scully, K. Forsyth, and M. O. Al Kalaa, “Monitoring respiratory motion with wi-fi csi: Characterizing performance and the breathesmart algorithm,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 131932–131951, 2022.
 - [19] J. Hoydis, F. Aït Aoudia, S. Cammerer, F. Euchner, M. Nimier-David, S. ten Brink, and A. Keller, “Learning radio environments by differentiable ray tracing,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1527–1539, 2024.
 - [20] J. Hoydis, F. A. Aoudia, S. Cammerer, M. Nimier-David, N. Binder, G. Marcus, and A. Keller, “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling.” arXiv:2303.11103, 2023.

- [21] X. Zhao, Z. An, Q. Pan, and L. Yang, “Nerf2: Neural radio-frequency radiance fields,” in *Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, pp. 393–407, 2023.
- [22] S. Jiang, Q. Qu, X. Pan, A. K. Agrawal, R. A. Newcombe, and A. Alkhateeb, “Learnable wireless digital twins: Reconstructing electromagnetic field with neural representations,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 6, pp. 1568–1590, 2025.
- [23] X. Chen, Z. Feng, K. Qian, and X. Zhang, “Radio frequency ray tracing with neural object representation for enhanced rf modeling,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 21339–21348, 2025.
- [24] Y. Zhang, M. Zhao, Q. Liu, A. Alkhateeb, A. K. Agrawal, and Q. Qu, “RadTwin: Generalizable wireless digital twin for dynamic environments.” arXiv:2604.23310, 2026. Versión consultada: v1; aceptado en IEEE ICCCN 2026 según el registro de arXiv.
- [25] Z. Zheng, D. Hu, and M. Zhao, “Scalable rf simulation in generative 4d worlds.” arXiv:2508.12176v2, 2026. Primera versión: 2025; versión consultada: 27 de mayo de 2026. El registro de arXiv indica aceptación en ICML 2026.
- [26] X. Han, T. Zheng, M. Hu, C. Cai, T. X. Han, and J. Luo, “Rayloc: Wireless indoor localization via fully differentiable ray-tracing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 2, pp. 42:1–42:24, 2026.
- [27] X. Chen, X. Zhang, K. Zheng, X. Fang, T.-M. Li, C. X. Lu, and Z. Li, “Physically Accurate Differentiable Inverse Rendering for Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2603.18026, 2026.
- [28] X. Chen, J. Ding, K. Zheng, X. Fang, X. Zhang, C. X. Lu, and Z. Li, “InverTwin: Solving Inverse Problems via Differentiable Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2508.14204, 2025.
- [29] Y. Zeng, D. Wu, J. Xiong, E. Yi, R. Gao, and D. Zhang, “FarSense: Pushing the Range Limit of WiFi-based Respiration Sensing with CSI Ratio of Two Antennas.” arXiv:1907.03994, 2019.
- [30] J. Pegoraro, J. O. Lacruz, M. Rossi, and J. Widmer, “HiSAC: High-Resolution Sensing with Multiband Communication Signals.” arXiv:2407.07023, 2024.

- [31] Z. Lyu, Y. Chen, L.-T. Hsu, and G. Zhang, “RadioRange: An Open-Source Digital Twin-based Ranging Simulator for UWB, Wi-Fi, and 5G.” arXiv:2606.23708, 2026.
- [32] M. Mishra, D. Koch, M. O. Shahid, B. Krishnaswamy, K. Chintalapudi, and S. Banerjee, “Openlora: Validating lora implementations through an extensible and open-sourced framework,” in *20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI)*, pp. 1165–1183, 2023.
- [33] S. Huang, K. Li, D. You, Y. Chen, A. Lin, S. Liu, X. Li, and J. A. McCann, “Wimans: A benchmark dataset for wifi-based multi-user activity sensing,” 2024.
- [34] E.-Z. Yi, K. Niu, F.-S. Zhang, R.-Y. Gao, J. Luo, and D.-Q. Zhang, “Multi-person respiration monitoring leveraging commodity wi-fi devices,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 40, no. 1, pp. 229–251, 2025.
- [35] B. Li, X. Liu, Y. Wang, Y. Ren, and W. Yu, “Mural-fi: Multi-user respiration authentication leveraging wifi,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 1, 2026.
- [36] J. Yang, H. Huang, Y. Zhou, X. Chen, Y. Xu, S. Yuan, H. Zou, C. X. Lu, and L. Xie, “MM-Fi: Multi-modal non-intrusive 4D human dataset for versatile wireless sensing,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.
- [37] D. Kim, J. Lee, S. Kim, and S.-h. Kim, “WiFi-JEPA: Self-supervised Learning for WiFi-CSI 3D Human Pose Estimation.” arXiv:2607.11064, 2026.
- [38] C. Yao, C. Pan, J. Zeng, Y. Sun, H. Weng, H. Wang, H. Ren, and J. Wang, “RFDT-Channel: RGB-LiDAR-Based RF Digital Twin Scene Construction for 28 GHz Indoor Ray-Tracing Channel Simulation.” arXiv:2606.01261, 2026.
- [39] M. Wang, H. Wang, H. Dong, and A. El Saddik, “3D Wi-Fi Signal Measurement in Realistic Digital Twin Testbed Environments Using Ray Tracing.” arXiv:2602.13340, 2026.
- [40] M. Zaheer, S. Kottur, S. Ravanbakhsh, B. Poczos, R. R. Salakhutdinov, and A. J. Smola, “Deep sets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [41] F. Locatello, S. Bauer, M. Lucic, G. Raetsch, S. Gelly, B. Schölkopf, and O. Bachem, “Challenging common assumptions in the unsupervised learning of disentangled representations,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, vol. 97, pp. 4114–4124, 2019.

- [42] M. Assran, Q. Duval, I. Misra, P. Bojanowski, P. Vincent, M. Rabbat, Y. LeCun, and N. Ballas, “Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [43] A. Alkhateeb, G. Charan, T. Osman, A. Hredzak, J. Morais, U. Demirhan, and N. Srinivas, “DeepSense 6G: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Sensing and Communication Dataset.” arXiv:2211.09769, 2022.
- [44] Integrated Information Processing Group, ETH Zurich, “CAEZ: CSI Acquisition at ETH Zurich.” Documentación institucional de conjuntos de datos. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Portal institucional de conjuntos CSI 5G y Wi-Fi.
- [45] F. Zumegen and C. Studer, “A software-defined and distributed Wi-Fi channel-state information acquisition testbed,” in *Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers*, 2024.
- [46] L. Zhang, H. Sun, J. Sun, and R. Q. Hu, “WiSegRT: Dataset for Site-Specific Indoor Radio Propagation Modeling with 3D Segmentation and Differentiable Ray-Tracing.” arXiv:2312.11245, 2023.
- [47] L. Milosheski, K. Akiyama, B. Bertalanič, J. Hribar, and R. Shinkuma, “An indoor radio mapping dataset combining 3D point clouds and RSSI,” *Data in Brief*, vol. 67, p. 112959, 2026.
- [48] X. Chen, Q. Li, R. Ma, J. Bai, L. Yi, and J. Yang, “RF-MatID: Dataset and benchmark for radio frequency material identification,” in *International Conference on Learning Representations*, 2026.
- [49] Qualcomm AI Research, “WiInSim: Wireless Indoor Simulations Dataset.” Repositorio oficial de datos y herramientas. Consulta: 14 de septiembre de 2026.
- [50] A. Alzaabi and T. Arslan, “Wi-actigraph: Wi-fi csi sensing for sleep disturbances in the care of older people,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, no. 6, pp. 10332–10344, 2025.
- [51] I. Galdino, J. C. H. Soto, E. Caballero, V. Ferreira, T. C. Ramos, C. Albuquerque, and D. C. Muchaluat-Saade, “ehealth csi: A wi-fi csi dataset of human activities,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 71003–71016, 2023.
- [52] Z. Chen, T. Zheng, C. Cai, and J. Luo, “Movi-fi: Motion-robust vital signs waveform recovery via deep interpreted rf sensing,” in *Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, pp. 392–405, 2022.

- [53] F. Wang, F. Zhang, C. Wu, B. Wang, and K. J. R. Liu, “ViMo: Multiperson vital sign monitoring using commodity millimeter-wave radio,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 1294–1307, 2021.
- [54] X. Li, J. Hu, H. Wang, Z. Chen, and J. Luo, “Enabling ultra-wideband wi-fi sensing via sparse channel sampling,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 43, no. 11, pp. 3782–3795, 2025.
- [55] C. Hori, P. Wang, M. Rahman, C. Vaca-Rubio, S. Khurana, A. Cherian, and J. Le Roux, “Wi-fi based indoor monitoring enhanced by multimodal fusion,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 13296–13300, 2024.
- [56] R. Ghanaatian, O. Afsiadis, M. Cotting, and A. Burg, “LoRa digital receiver analysis and implementation,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 1498–1502, 2019.
- [57] A. Maleki, H. H. Nguyen, E. Bedeer, and R. Barton, “A tutorial on chirp spread spectrum modulation for LoRaWAN: Basics and key advances,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 5, pp. 4578–4612, 2024.
- [58] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Prentice Hall, 1993.
- [59] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 ed., 2006.
- [60] J. P. Kaipio and E. Somersalo, *Statistical and Computational Inverse Problems*. Springer, 2005.
- [61] F. Pukelsheim, *Optimal Design of Experiments*. SIAM, 2006.
- [62] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS dcxx Dataset: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 10 de septiembre de 2026. Estructura de registros, marcas temporales y compensación del canal de referencia.
- [63] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS d010-complete: Mobile transmitter trajectory dataset.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Trayectoria de transmisor móvil; no contiene movimiento humano.
- [64] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

- [65] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.
- [66] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [67] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [68] Z. Chen, V. Badrinarayanan, C.-Y. Lee, and A. Rabinovich, “Gradnorm: Gradient normalization for adaptive loss balancing in deep multitask networks,” in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, vol. 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 794–803, 2018.
- [69] T. Yu, S. Kumar, A. Gupta, S. Levine, K. Hausman, and C. Finn, “Gradient surgery for multi-task learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
- [70] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, 1993.
- [71] K. V. Mardia and P. E. Jupp, *Directional Statistics*. Wiley, 2000.
- [72] Analog Devices, “ADALM-PLUTO: Active Learning Module.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.